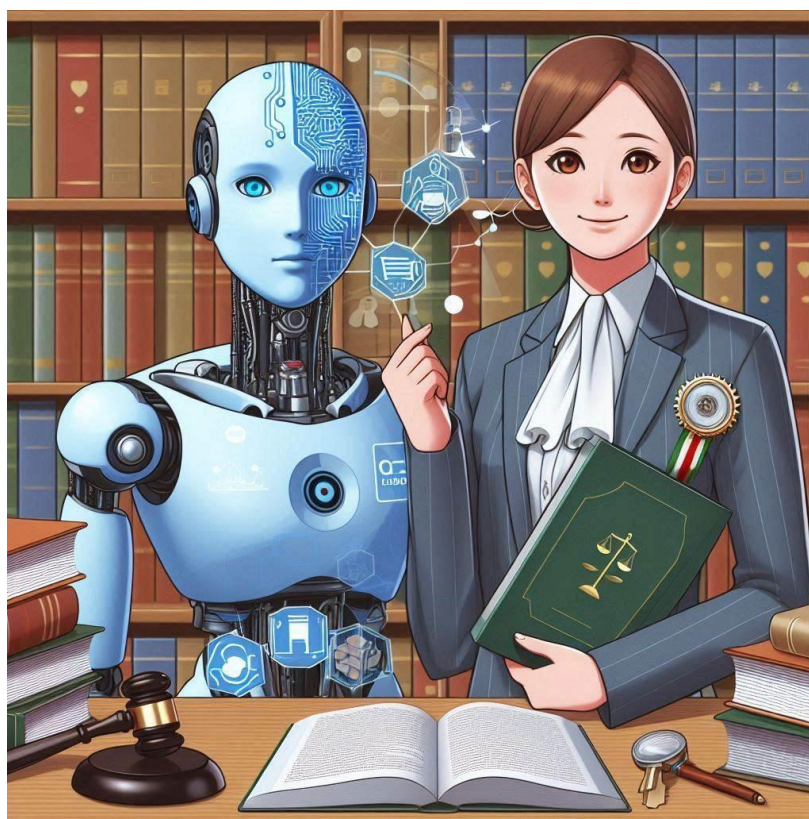


Project Wegwijs in Regels

- Analyse -

Vooronderzoek naar uitgangsmateriaal voor de inzet van Artificial Intelligence bij het bevragen van wet- en regelgeving



Bron: Copilot

Het project Wegwijs in Regels heeft in 2024 innovatiebudget gekregen van de directie Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit innovatiebudget werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen aan vernieuwing, zodat burgers en ondernemers beter worden bediend door de overheid. Het project onderzoekt hoe Artificial Intelligence door inzet van knowledge graphs correcte antwoorden kan geven op vragen over wet- en regelgeving.

Versie: 29 oktober 2024

Documentinformatie

Auteurs

Jan Lyckle Bijlsma, Mariette Lokin, Marvin Kramer, Art Ligthart, Alexandra Redmann, Sebastian Klein

Regievoerder

Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Partners

VNG, Open Overheid, Ministerie van BZK (Directies DO en DS, RvIHH, Logius/KOOP), ICTU, Y.digital, Hooghiemstra & Partners

Wijzigingshistorie

Datum	Auteur	Wijziging
10-8-2024	AL, JLB	Eerste opzet
20-09-2024	JLB	Aanvullingen vanuit vooronderzoek
17-10-2024	JLB	Aanvullingen vanuit brainstormsessie
29-10-2024	AL	Nieuwe structuur, redactieslag

Over het project

Het project Wegwijs in Regels onderzoekt de inzet van Artificial Intelligence (AI) bij het bevragen en correct interpreteren van wet- en regelgeving.

De overheid moet zorgen dat alle informatie goed wordt beheerd en dat zij voldoet aan wetten zoals de Wet open overheid, AVG en Archiefwet. Deze zijn echter nogal ingewikkeld, zowel voor burgers als voor mensen die bij de overheid werken. Het geven van uitleg op website van de overheid en in de werkinstructies kost veel tijd en niet iedereen begrijpt alles of vindt het antwoord op een specifieke vraag. Tegelijkertijd zien we dat AI opkomt; ChatGPT kan gemakkelijk vragen beantwoorden over allerlei onderwerpen. Die antwoorden zijn niet altijd correct ('hallucineren'), maar er is steeds meer inzicht hoe deze generatieve AI met andere technieken kan worden gecombineerd om betere en correcte antwoorden te geven. Met name de inzet van *knowledge graphs* in *Retrieval Augmented Generation (RAG)* AI-toepassingen lijkt kansrijk.

In dit innovatieproject wordt onderzocht hoe de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden gemodelleerd in *knowledge graphs*, specifiek voor de informatiewetten Woo, AVG en Archiefwet. Deze *knowledge graphs* gaan fungeren als *foundation model*: een basis die gebruikt kan worden door de AI toepassing. Er wordt een vooronderzoek gedaan om uitgangsmateriaal te verzamelen, bestaande kennis, inzichten, ervaringen en toepassingen. Hieruit wordt een selectie gemaakt. Vervolgens wordt een aantal *knowledge graphs* opgesteld van de informatiewetten en gerelateerd uitvoeringsbeleid en jurisprudentie. De aanpak van Wetsanalyse staat hierbij centraal. Er wordt een RAG AI-platform samengesteld op basis van de meest recente inzichten met open source componenten. Daarna worden experimenten gedaan om te onderzoeken of (a) deze vorm van AI leidt tot correcte antwoorden op vragen over de informatiewetten, en (b) of AI kan helpen om het omzetten van wet- en regelgeving in legal *knowledge graphs* te versnellen.

Over dit rapport

Dit rapport bevat de weerslag van het vooronderzoek. In Hoofdstuk 1 wordt de inventarisatie van het uitgangsmateriaal gepresenteerd: methoden, metamodellen, formele bronnen, tools en GenAI toepassingen voor juristen. Daarna wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van bestaande legal ontologies. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op manieren om *knowledge graphs* in te zetten in combinatie met AI. Het rapport sluit af met een beschrijving van alle bronnen.

Inhoudsopgave

Documentinformatie.....	2
Over het project	3
Over dit rapport	3
Inhoudsopgave	4
1 Inventarisatie uitgangsmateriaal.....	7
1.1 Methoden	7
1.1.1 Wetsanalyse.....	7
1.1.2 Calculemus Flint.....	8
1.2 Metamodellen.....	9
1.2.1 Decompositie Navigatie Architectuur - DNA.....	9
1.2.2 Juridisch Analyse Schema - JAS.....	10
1.2.3 Juridisch Referentie Model - JRM	11
1.2.4 Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie - TOOL	11
1.2.5 Metagegevens voor Duurzame Toegankelijke Overheidsinformatie - MDTO ..	13
1.3 Formele bronnen.....	14
1.3.1 Aanwijzingen voor de regelgeving	14
1.3.2 Wetten.overheid.nl	15
1.3.3 Officiële bekendmakingen.nl.....	15
1.3.4 Lokale regelgeving.overheid.nl.....	16
1.3.5 Uitspraken.rechtspraak.nl.....	17
1.3.6 EUR-lex.europa.eu	18
1.3.7 Uitvoeringsbeleid	19
1.4 Tools	20
1.4.1 LinkeXtractor	20
1.4.2 Legislation Editing Open Software - LEOS	20
1.4.3 Cognitatie	21

1.4.4	Regels.overheid.nl/lab	22
1.4.5	Protegé	23
1.4.6	Powersearch.wetten.nl	24
1.4.7	Syncopate	24
1.4.8	Lawnotation	25
2	Gebruikerservaring	27
2.1	Voorbeelden User Experience van juridische tools.....	27
2.2	Bestaande GenAI toepassingen voor juristen	32
2.2.1	Deflekt.ai	32
2.2.2	Harvey.ai	32
2.2.3	Law.co	33
3	Legal Ontologies.....	34
3.1	Common Data Model - CDM	34
3.2	European Commission Conceptual Framework - ECCF	35
3.3	European Legislation Identifier - ELI	36
3.4	ELI impact ontology – ELI-I	38
3.5	European Case Law Identifier - ECLI	39
3.6	ELI Draft Legislation Ontology – ELI-DL.....	39
3.7	EuroVoc.....	40
3.8	Legal Knowledge Graph Ontology - LKG	41
3.9	LKIF Core	43
3.10	CEN Metalex	43
3.11	Akoma Ntoso for EU - AKN4EU	44
3.12	A Light Legal Ontology on TLCs - ALLOT.....	45
3.13	LegalRuleML Metamodel	46
3.14	Ontology for Transparency in Public Procurement - PPROC.....	47
3.15	Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR.....	48
3.16	Standaard Officiële Publicaties - STOP	49
4	Knowledge graphs en AI	51

4.1	Knowledge graphs in Conversational AI	51
4.2	Knowledge graphs in AI Search.....	52
4.3	Combineren van knowledge graphs met LLMs.....	53
4.4	Open-source LLMs	54
Bronnen		56

1 Inventarisatie uitgangsmateriaal

Eén van de uitgangspunten van het project is dat zoveel mogelijk (her)gebruik zal worden gemaakt van bestaande kennis, inzichten, ervaringen en toepassingen. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. methoden, metamodelen, bronnen, referentiemodellen, knowledge graphs, Artificial Intelligence, onderzoeksresultaten, best practices, taxonomieën, ontologieën, tools, publicaties, etc. De inventarisatie van dit uitgangsmateriaal is in dit hoofdstuk beschreven. Per onderwerp wordt aangegeven of het materiaal gebruikt zal worden in het project en waarom wel of niet. We pretenderen niet volledig te zijn door alle internationale onderzoeken en ontwikkelingen mee te nemen; we focussen met name op de in Nederland en Europa bekende en beschikbare kennis, inzichten, ervaringen en toepassingen.

1.1 Methoden

1.1.1 Wetsanalyse

Wetsanalyse is een methodische aanpak om wet- en regelgeving te analyseren en annoteren zodat de ‘bouwblokken’ ontstaan waarmee regel-, gegevens- en processpecificaties voor ICT-systemen kunnen worden gemaakt. De structuur en betekenis van wetgeving worden nauwkeurig en eenduidig vastgelegd, wat helpt in het proces hoe de beoogde informatiewetten gemodelleerd kunnen worden. Deze methode bevat o.a. een metamodel (Juridisch Analyse Schema - JAS, zie 1.2.2) waarmee teksten geannoteerd kunnen worden. De methode is beschreven in een proefschrift en boek [mr. dr. M.H.A.F. Lokin, *Wendbaar wetgeven*, Proefschrift VU, oktober 2018] en [Ausems A., Bulles J. en Lokin M., *Wetsanalyse voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT*, Boom Juridische Uitgevers, juni 2021].

Toegevoegde waarde

De Wetsanalyse-aanpak biedt een stappenplan, toelichtingen, achterliggend metamodel en opleidingsmateriaal. Met name het JAS metamodel is relevant, hiermee kan meta-informatie worden toegevoegd aan woorden en zinnen in wet- en regelgeving. Die meta-informatie kan op verschillende manieren worden gebruikt. De Wetsanalysemethode bouwt door op een methode die als doel heeft om de regels die in de software van uitvoeringsorganisaties worden uitgevoerd te kunnen herleiden naar de bronnen in wet- en

regelgeving (herleidbaarheid), en andersom ook om die regels in toenemende mate te genereren vanuit wet- en regelgeving.

Hoe kan het gebruikt worden

Met name het JAS metamodel lijkt relevant. Wellicht zijn niet alle concepten daaruit nodig voor gebruik bij de informatiewetten, bijv. omdat geen rekenregels hoeven te worden afgeleid. Er zou begonnen kunnen worden met handmatig annoteren, vervolgens hieruit handmatig of semi-geautomatiseerd een knowledge graph maken, en deze daarna gebruiken in combinatie met AI-technieken om (a) te onderzoeken of het annoteren van andere juridische teksten hiermee versneld kan worden en (b) of dit leidt tot meer precieze antwoorden.

Wie is nodig?

Experts die de Wetsanalyse-aanpak en het JAS-metamodel goed kennen en kunnen toepassen op de informatiewetten. In het projectteam is Mariette Lokin betrokken.

Besluit

Gebruiken. Nader bepalen welke onderdelen uit het JAS.

1.1.2 Calculemus Flint

Calculemus Flint is een methode met stappenplan gericht op het beantwoorden van normatieve of normstellende vragen zoals “voldoet deze uitkeringsaanvraag aan de voorwaarden?” Het stappenplan bestaat uit 5 stappen die iteratief doorlopen kunnen worden en biedt een aanvullend perspectief t.o.v. de Wetsanalyse-methode. De methode is o.a. beschreven op [regels.overheid.nl](https://regels.overheid.nl/docs/methods/flint/methodebeschrijving/CALCULEMUS_FLINT), zie https://regels.overheid.nl/docs/methods/flint/methodebeschrijving/CALCULEMUS_FLINT.

Toegevoegde waarde

De methode kan een goede basis zijn voor het inzichtelijk maken en oplossen van meningsverschillen over gereguleerde taken tussen mensen, en voor het specificeren van automatiseerbare onderdelen van een taak. In de informatiewetten zitten ook normen en voorwaarden, die bij het in de praktijk toepassen op een specifieke casus naar voren zullen komen. Het benutten van het metamodel van Calculemus Flint kan daarom interessant zijn.

Hoe kan het gebruikt worden?

Het metamodel, de normen en de begrippen die gebruikt worden bij de Calculemus Flint methode kunnen wellicht een zinvolle aanvulling zijn op die van Wetsanalyse en JAS. Het toepassen zou op een soortgelijke manier als bij JAS kunnen: handmatig annoteren, overnemen in een knowledge graph, enz.

Wie is er nodig?

Experts op Calculemus Flint: Robert van Doesburg of Tom van Engers

Besluit

Gebruiken. Nader bepalen welke onderdelen, en hoe deze aanvullend kunnen zijn in de modellen ten opzichte van het Juridisch Analyse Schema.

1.2 Metamodellen

1.2.1 Decompositie Navigatie Architectuur - DNA

Het model Decompositie Navigatie Architectuur (DNA) is een model dat juridische teksten decomponeert (grammaticale en juridische ontleding), en navigeert langs de oppervlakte en dieptestructuren van deze teksten. Decompositie en navigatie kan zonder interpretatie en gaat uit van een aantal basisfundamenten die ten grondslag ligt aan het rechtssysteem in Nederland. De aanpak is beschreven op de website van het burgerinitiatief www.slimmermetregelgeving.nl [[DNA van de wet- en regelgeving – Slimmer met Regelgeving](http://www.slimmermetregelgeving.nl)].

Toegevoegde waarde

Er zijn overeenkomsten met het Juridisch Analyse Schema en Juridisch Referentie Model, maar er is ook een toevoeging: het doel c.q. de intentie van de wetgever, en de doelgroep van een wet. Deze geven op het hoogste niveau van de wet aanvullende informatie over hoe de wet bedoeld is (intentie, beoogd effect), voor wie, en geeft een kader voor interpreteren van wet- en regelgeving door overheidsprofessionals. Om die reden zeker relevant om te gebruiken. De informatie over doel en doelgroep zijn o.a. beschreven in de memorie van toelichting.

Hoe kan het gebruikt worden?

Het metamodel van JAS kan worden aangevuld met doel en de doelgroep. Toepassen op een soortgelijke manier als bij JAS: handmatig annoteren (in dit geval waarschijnlijk niet in de wet maar in de memorie van toelichting), overnemen in een knowledge graph, enz.

Wie is er nodig?

Experts uit het burgerinitiatief www.slimmermetregelgeving.nl. In het project zijn Mariette Lokin en Art Ligthart betrokken.

Besluit

Gebruiken. Als toevoeging op het Juridisch Analyse Schema, voornamelijk Doel en Doelgroep.

1.2.2 Juridisch Analyse Schema - JAS

Het Juridisch Analyse Schema (JAS) is een metamodel uit de methode Wetsanalyse (zie 1.1.1). Dit metamodel bestaat onder andere uit de concepten “rechtsbetrekking”, “rechtssubject”, “rechtsobject”, “rechtsfeit” e.a.

Toegevoegde waarde

Met het JAS metamodel kan meta-informatie worden toegevoegd aan woorden en zinnen in wet- en regelgeving. Die meta-informatie kan op verschillende manieren worden gebruikt.

Hoe kan het gebruikt worden?

Uitgangspunt is dat niet alle concepten nodig zijn voor gebruik bij de informatiewetten, bijv. omdat er geen rekenregels hoeven te worden afgeleid. Bij het kiezen van relevante concepten is het wellicht handig om eerst een use case uit te werken, omdat hierin vragen naar voren komen die een handvat bieden om te bepalen welke teksten nodig zijn en welke concepten daarachter zitten. Deze concepten kunnen vervolgens handmatig worden geannoteerd op wet- en regelgeving, vervolgens kan hieruit handmatig of semi-geautomatiseerd een knowledge graph worden gemaakt, die daarna gebruikt kan worden in combinatie met AI-technieken om (a) te onderzoeken of het annoteren van andere juridische teksten hiermee versneld kan worden en (b) of dit leidt tot meer precieze antwoorden.

Wie is er nodig?

Experts die de Wetsanalyse-aanpak en het JAS-metamodel goed kennen en kunnen toepassen op de informatiewetten. In het projectteam is Mariette Lokin betrokken.

Besluit

Gebruiken. Nader bepalen welke concepten uit het JAS.

1.2.3 Juridisch Referentie Model - JRM

Het Juridisch Referentie Model (JRM) is een doorontwikkeling van het Juridisch Analyse Schema (JAS) door PNA Group. De naamswijziging is gekozen omdat het metamodel ook gebruikt kan worden voor het beter en efficiënter opstellen van nieuwe wet- en regelgeving (en niet alleen voor het analyseren van bestaande). Verder is de beschrijving van het JRM uitgebreid met alle onderlinge relaties en de eigenschappen van de verschillende classificaties en aangevuld met richtlijnen voor het gebruik van ‘juridische scenario’s’, een aparte classificatie voor ‘rechtsgevolgen’ en het toevoegen van de classificatie ‘juridisch relevant feit’. (NB, bovenstaande is de stand van zaken medio 2024).

Toegevoegde waarde

De vraag is of de toevoegingen in JRM t.o.v. JAS aanvullende waarde bieden voor de doelstellingen en toepassing van dit project.

Hoe kan het gebruikt worden?

Op soortgelijke manier als JAS.

Wie is er nodig?

Experts op gebied van JRM. In het project neemt Mariette Lokin deel, zij heeft contact met PNA Group.

Besluit

Gebruiken. Nader onderzoeken welke aanvullingen uit JRM relevant kunnen zijn gezien het doel en toepassingsgebied van het project.

1.2.4 Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie - TOOI

Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie (TOOI) is een kennismodel met als doel het definiëren van een gemeenschappelijke taal waarmee data en metadata uitgedrukt kunnen worden, zodat overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (FAIR) wordt. De focus van TOOI ligt op achterliggende registers en waardelijsten, gezien daar behoefte aan was vanuit overheidsorganisaties. Het TOOI-kennismodel bestaat uit verschillende modules:

- Ontologie - een conceptueel model uitgedrukt in RDF, beschrijft klassen en properties en bijbehorende bedrijfsregels.
- Thesaurus - een gestructureerde verzameling begrippen die (onder meer) gebruikt kunnen worden bij het classificeren van objecten in diverse dimensies, zonder die begrippen verder uit te modelleren. Voorbeelden: thema's, documentsoorten, talen.
- Register - een gegevensverzameling waarin authentieke informatie wordt vastgelegd, referentiegegevens zoals gemeenteregister, register zelfstandige bestuursorganen.
- Waardelijst - een geversioneerde selectie van informatie uit een thesaurus of uit een register.

De gebruikte ontologieën zijn “tooiont” en “tooiwl”. Tooiont definieert de klassen, eigenschappen, bedrijfsregels en andere resources voor het vastleggen van data en metadata volgens TOOI. De centrale begrippen in dit conceptuele model zijn informatieobjecten en overheidsorganisaties. Tooiwl definieert resources die specifiek betrekking hebben op TOOI-waardelijsten. Deze resources worden uitsluitend gebruikt in de (RDF-varianten van de) waardelijsten en in de definities daarvan. TOOI is de vervangende standaard van Overheid Web Metadata Standaard (OWMS), omdat OWMS verouderd is en niet meer wordt ondersteund door KOOP.

Zie <https://standaarden.overheid.nl/tooi>.

Toegevoegde waarde

Dit model kan de integratie met andere overheidsinitiatieven bevorderen door dezelfde taal te gebruiken voor het vastleggen van de metadata.

Hoe kan het gebruikt worden?

Voor de ontologie die gemaakt gaat worden in de vorm van knowledge graph, kunnen concepten en principes van TOOI gebruikt worden. De vraag is of dit bijdraagt aan het doel om correcte antwoorden te krijgen bij vragen aan wet- en regelgeving. TOOI is erop gericht om informatieobjecten te metadateren die ontstaan tijdens overheidsprocessen (beleid en uitvoering), incl. de parlementaire behandeling. Die laatste is wellicht interessant voor het project Wegwijs in Regels, om zo beter Kamerstukken te kunnen vinden die passen bij de vraag in een use case.

Wie is er nodig?

Marc van Opijnen, Aline Rous (Logius/KOOP)

Besluit

Niet gebruiken. TOOI is erop gericht om informatieobjecten te metadateren die ontstaan tijdens overheidsprocessen. In principe maken we in het project geen gebruik van informatieobjecten maar stellen vragen aan wet- en regelgeving. De beoogde proefopstelling is er niet op gericht om een specifiek Woo-verzoek af te handelen maar om de overheidsprofessional te helpen bij juridische vragen die daarbij naar voren komen.

1.2.5 Metagegevens voor Duurzame Toegankelijke Overheidsinformatie - MDTO

Het metamodel MDTO geeft een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. Net als TOOI bestaat het toepassingsgebied vooral uit de informatieobjecten die ontstaan tijdens de beleids- en uitvoeringsprocessen van de overheid. Zie

<https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto>

Toegevoegde waarde

Naast MDTO zijn er andere standaarden die gehanteerd kunnen worden voor vastlegging van metagegevens en de uitwisseling daarvan tussen overheden of binnen overheden, waaronder TOOI. MDTO is erop gericht om informatieobjecten te metadateren die ontstaan tijdens overheidsprocessen (beleid en uitvoering).

Hoe kan het gebruikt worden?

Net als bij TOOI geldt: voor de ontologie die gemaakt gaat worden in de vorm van knowledge graph, kunnen concepten en principes van MDTO gebruikt worden. De vraag is of dit bijdraagt aan het doel om correcte antwoorden te krijgen bij vragen aan wet- en regelgeving; MDTO is immers erop gericht om informatieobjecten te metadateren die ontstaan tijdens overheidsprocessen (beleid en uitvoering).

Wie is er nodig?

Nationaal Archief

Besluit

Niet gebruiken. MDTO is erop gericht om informatieobjecten te metadateren die ontstaan tijdens overheidsprocessen. In principe maken we in het project geen gebruik van informatieobjecten maar stellen vragen aan wet- en regelgeving. De beoogde proefopstelling is er niet op gericht om een specifiek Woo-verzoek af te handelen maar om de overheidsprofessional te helpen bij juridische vragen die daarbij naar voren komen.

1.3 Formele bronnen

1.3.1 Aanwijzingen voor de regelgeving

De Aanwijzingen voor de regelgeving zijn verplichte normen voor wetgevingsjuristen bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving en het aanpassen daarvan. In de Aanwijzingen staan de wetgevingstechniek en de wetgevingskwaliteit centraal. Zie <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005730/2024-07-01>. (NB. de meer procedurele en organisatorische aspecten van het wetgevingsproces zijn beschreven in het Draaiboek voor de regelgeving (te raadplegen op de website van het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving, www.kcbr.nl).

Toegevoegde waarde

De Aanwijzingen zijn zeer uitgebreid en veelomvattend. De Aanwijzingen zijn bedoeld voor de schrijvers van wet- en regelgeving, maar zijn ook een zinvol kader bij het lezen en goed kunnen interpreteren van wetgeving. In potentie kunnen talloze elementen uit de Aanwijzingen als input dienen voor het opstellen van een 'wetsontologie', die in knowledge graphs wordt gemodelleerd.

Hoe kan het gebruikt worden

Het omzetten van de Aanwijzingen naar knowledge graphs lijkt arbeidsintensief. Er mag verwacht worden dat elementen uit de Aanwijzingen zijn gebruikt in methoden zoals Wetsanalyse of tools zoals de LinkExtractor, die verwijzingen tussen wetsteksten omzet in linkjes: in de Aanwijzingen staan immers aanwijzingen over manieren waarop andere regelingen tekstueel aangehaald moeten worden.

Er kan in ons project wel gekeken worden of elementen wellicht op andere manieren gebruikt kunnen worden door AI, zoals bijv. in een prompt.

Andere mogelijke opties om de Aanwijzingen in AI toepassingen te gebruiken maar die buiten scope vallen: een 'politieagent' die alle wet- en regelgeving analyseert en aangeeft waar de teksten niet compliant zijn aan de Aanwijzingen of een Wetseditor waarin wetgevingsjuristen ondersteund worden met alle aanwijzingen tijdens het schrijven.

Wie is er nodig?

Wetgevingsjurist. In dit project is Mariette Lokin betrokken.

Besluit

Nader beoordelen in het project.

1.3.2 Wetten.overheid.nl

Deze website is een onderdeel van www.overheid.nl. Op deze website staan de volledige – geconsolideerde – teksten van Nederlandse wet- en regelgeving. In de teksten staan ook verwijzingen met linkjes naar andere wetten en artikelen.

Toegevoegde waarde

Voor ons project is dit de bron website voor de informatiewetten en verwante wet- en regelgeving die in scope zijn. Niet alle aan wet- en regelgeving gerelateerde informatie staat op deze website, daarom zijn ook nog andere websites relevant:

- Op officielebekendmakingen.nl staan de authentieke publicaties van wijzigingen in Staatsblad en Staatscourant, op wetten.overheid.nl worden daarmee de teksten bijgewerkt zodat een volledige versie ontstaat, zie 1.3.3. Verder staan hier ook de Kamerstukken en andere officiële documenten.
- Regelingen van provincies, gemeenten, BES, waterschappen en voormalige Nederlandse Antillen staan ook niet op deze website maar op lokaleregelgeving.overheid.nl, zie 1.3.4.
- Europese regelingen staan niet op deze website maar op eur-lex.europa.eu, zie 1.3.6.

Hoe kan het gebruikt worden?

Via een API kan gebruik worden gemaakt van de teksten op deze website. De inhoud is ook te downloaden of scrapen, en kan vervolgens worden opgeslagen in een database om deze machine leesbaar te maken. De verwijzende linkjes zijn ook te vinden in de LIDO database.

Wie is er nodig?

Kennis over de website, metadata, linkjes e.a.: Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van Logius. Aanspreekpunt: Marc van Opijnen.

Besluit

Gebruiken. In ieder geval de informatiewetten, maar ook andere verwante relevante wet- en regelgeving, tijdens het project te bepalen welke.

1.3.3 Officielebekendmakingen.nl

Op deze site staan alle officiële bekendmakingen van de overheid, zoals bijvoorbeeld nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving (authentieke versie in Staatsblad, Staatscourant en andere officiële publicatiebladen), en ook Kamerstukken over wetgevingstrajecten (van indiening bij de TK tot aanneming in de EK).

Toegevoegde waarde

De achtergrondinformatie die in de Kamerstukken staat, zoals de memorie van toelichting, kan relevant zijn bij het toepassen van wet- en regelgeving op en het beoordelen van een specifieke casus. In de Aanwijzingen staat dat in de hoofdlijnen van de memorie van toelichting o.a. de aanleiding, de probleembeschrijving en de beleidstheorie moeten worden beschreven: de doelstellingen en noodzaak van de regeling, de veronderstellingen en onderzoeksresultaten waarop de conclusie kan worden gebaseerd dat de voorgestelde regeling het betrokken probleem oplost.

Hoe kan het gebruikt worden?

Er kan via een API gebruik worden gemaakt van de teksten op deze website. De inhoud is ook te downloaden of scrapen, en kan vervolgens worden opgeslagen in een database om het machine leesbaar te maken.

Het kan zinvol zijn om niet alleen de wet- en regelgeving maar ook relevante kamerstukken te gebruiken bij het beantwoorden van de vraag van de overheidsprofessional. Met name de beleidstheorie, de doelstellingen en doelgroep en beoogd effect van de wetgever kunnen relevante achtergrondinformatie zijn om te tonen. Deze doelstellingen op het hoogste niveau van de wet staan niet in het Juridisch Analyse Schema van de methode Wetsanalyse maar zouden als concept kunnen worden toegevoegd.

Wie is er nodig?

Wetgevingsjurist en indien nodig inhoudelijk kennis van de content op de website. Mariette Lokin maakt onderdeel uit van het projectteam.

Besluit

Gebruiken. Nog nader bepalen welke documenten m.b.t. de informatiewetten die in scope zijn en de gekozen use cases zijn. Te denken valt aan toelichtingen op centrale regelgeving zoals de memories van toelichting en andere documenten uit de parlementaire geschiedenis van de betrokken informatiewetten (Archiefwet, Woo, vwb. de AVG is de Uitvoeringswet AVG van belang).

1.3.4 Lokaleregelgeving.overheid.nl

De website is een onderdeel van www.overheid.nl. Op deze website staan de geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften, vastgesteld door een decentrale overheid (gemeenten, provincies, waterschappen, regionale

samenwerkingsverbanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)). Er staan ook andere besluiten, zoals interne regelingen, maar dit is niet verplicht.

Toegevoegde waarde

Lokale regelgeving bevat o.a. een meer gedetailleerde uitwerking van landelijke wet- en regelgeving t.b.v. de uitvoeringspraktijk, en is daarmee een relevante bron met teksten voor het project.

Hoe kan het gebruikt worden?

Er kan via een API gebruik worden gemaakt van de teksten op deze website. De inhoud is ook te downloaden of scrapen, en kan vervolgens worden opgeslagen in een database om het machine leesbaar te maken. De verwijzende linkjes zijn niet opgenomen in de LIDO database.

Wie is er nodig?

Een beleidsjurist en indien nodig inhoudelijk kennis van de content. Mariette Lokin maakt onderdeel uit van het projectteam.

Besluit

Gebruiken. Nog nader te bepalen welke documenten, passend bij de gekozen scope van de informatiewetten en de use cases.

1.3.5 Uitspraken.rechtspraak.nl

Op deze website staat een deel van alle rechterlijke uitspraken, gepseudonimiseerd. De uitspraken geven een beschrijving van de praktijksituatie waarover geprocedeerd is. Hierin wordt door rechters bepaald of de wet- en regelgeving in die situatie op een juiste manier is toegepast en welke overwegingen daarbij een rol spelen.

Toegevoegde waarde

De jurisprudentie over de informatiewetten kan relevant zijn als deze meer context geeft aan een overheidsprofessional in een concrete use case, bijvoorbeeld bij een soortgelijke zaak. In de uitspraken wordt veelal verwezen naar relevante wet- en regelgeving, parlementaire geschieden en andere uitspraken, via links.

Hoe kan het gebruikt worden?

Er kan via een API gebruik worden gemaakt van de teksten op deze website. De inhoud is ook te downloaden of scrapen, en kan vervolgens worden opgeslagen in een database om

het machine leesbaar te maken. De verwijzende linkjes zijn ook te vinden in de LIDO database.

Wie is er nodig?

Een jurist en indien nodig inhoudelijk kennis van de uitspraak. Mariette Lokin maakt onderdeel uit van het projectteam.

Besluit

Gebruiken. Nader te bepalen welke jurisprudentie van belang kan zijn bij de informatiewetten en de gekozen use cases.

1.3.6 EUR-lex.europa.eu

Op deze website staat EU-wetgeving (verdragen), rechtshandelingen van de EU (verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen) en EU-jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Gerecht.

Toegevoegde waarde

Voor het project is dit een bron website voor Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie. Europese verordeningen worden vertaald naar nationale implementaties zoals de informatiewet AVG. Bij het Hof zijn uitspraken te vinden die betrekking hebben op de informatiewetten. Bij het beoordelen van een specifieke use case in ons project kan het wellicht relevant zijn om EU-teksten te gebruiken. Onderlinge verwijzingen tussen deze EU-teksten en Nederlandse wet- en regelgeving zijn beperkt.

Hoe kan het gebruikt worden

De inhoud is te downloaden of scrapen, en kan vervolgens worden opgeslagen in een database om het machine leesbaar te maken. Met name jurisprudentie zou relevant kunnen zijn bij de gekozen use cases.

Wie is er nodig?

Een jurist en indien nodig inhoudelijk kennis van de EU-teksten. Mariette Lokin maakt onderdeel uit van het projectteam.

Besluit

Wel relevant maar er moet een kosten-batenanalyse gemaakt worden. Onderlinge verwijzingen zijn beperkt en kosten waarschijnlijk extra inspanning. Nader bepalen welke

EU-rechtshandelingen of jurisprudentie van belang kan zijn bij de informatiewetten en de gekozen use cases.

1.3.7 Uitvoeringsbeleid

Wet- en regelgeving worden bij zowel de centrale (o.a. ministeries, uitvoeringsorganisaties en inspecties) als lokale overheid (o.a. gemeentes, waterschappen en provincies) verder uitgewerkt in beleid. Dit krijgt de vorm van beleidsdocumenten, werkinstructies, handleidingen, procedures etc. Hierin wordt beschreven hoe de wet- en regelgeving in de praktijk moet worden uitgevoerd of gehandhaafd. Dit uitvoeringsbeleid is niet op één plek op internet te vinden.

Toegevoegde waarde

Uitvoeringsbeleid is gedetailleerder, concreter en toegankelijker opgeschreven dan de bovenliggende wet- en regelgeving, gericht op het uitvoeren in de dagelijkse praktijk. Hierdoor zijn deze documenten een zinvolle toevoeging om te gaan gebruiken. Een voorbeeld is de Rijksbrede Woo-instructie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgebracht (zie [Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken | Publicatie | Rijksoverheid.nl](#)). De documenten verwijzen veelal terug naar het bovenliggend beleid. Deze verwijzingen zijn niet als linkjes in de LIDO database ondergebracht.

Hoe kan het gebruikt worden

De inhoud is te downloaden of scrapen, en kan vervolgens worden opgeslagen in een database om het machine leesbaar te maken. Deze documenten kunnen in ieder geval semantisch doorzoekbaar worden gemaakt. Aanwezige verwijzingen in vorm van linkjes kunnen geëxtraheerd worden en in de knowledge graph worden ondergebracht.

Wie is er nodig?

Kennis over uitvoeringsbeleid is aanwezig in het projectteam. Indien nodig worden domeinexperts van de betreffende overheidsorganisatie uitgevraagd.

Besluit

Gebruiken. Nader bepalen welke documenten, passend bij de specifieke use cases.

1.4 Tools

In het vooronderzoek zijn meerdere tools onderzocht waarbij een onderscheid is gemaakt tussen tools die ondersteunend zijn aan het resultaat van het project (deze staan hieronder beschreven) en tools voor juristen die generatieve AI gebruiken (deze staan in de volgende paragraaf).

1.4.1 LinkeXtractor

De LinkeXtractor is een software die automatische verwijzingen naar wet- en regelgeving, jurisprudentie, parlementaire documenten en Europese regelgeving “ontdekt” in teksten en de desbetreffende verwijzingen aan de gebruiker beschikbaar stelt via een URL. De LinkeXtractor is de software die achter [wetten.overheid.nl](https://www.koopoverheid.nl) zit en de verwijzingen mogelijk maakt. Ook maakt de LinkeXtractor het mogelijk om op lid-niveau te verwijzen. Zie <https://www.koopoverheid.nl/officiële-overheidspublicaties/uitvoeringsinformatie/linkextractor>.

Toegevoegde waarde

De LinkeXtractor maakt het mogelijk om verwijzingen tussen wetteksten machineleesbaar te maken. De links worden vastgelegd in de LiDO-database. Voor ons project kunnen al deze verwijzingen worden overgenomen in een knowledge graph, met een potentieel grote toegevoegde waarde.

Hoe kan het gebruikt worden

De verwijzingen die door de LinkExtractor beschikbaar zijn gemaakt kunnen gebruikt worden voor een knowledge graph. De relaties die de LinkeXtractor ontdekt hoeven niet meer handmatig of met AI worden achterhaald.

Wie is er nodig?

Expert op gebied van de LinkeXtractor: Marc van Opijnen

Besluit

Niet gebruiken: we gebruiken de LinkExtractor niet zelf, maar wel de LiDO database die door de LinkeXtractor gevuld wordt.

1.4.2 Legislation Editing Open Software - LEOS

Legislation Editing Open Software (LEOS) is een gratis open source web-tool die ondersteuning biedt bij het maken van regelgeving binnen de EU. De tool heeft een focus

op samenwerken tussen wetgevingsjuristen. LEOS is bedoeld om de modernisering en digitale transformatie van het opstellen en herzien van wetgeving in de lidstaten, EU-instellingen, EU-agentschappen en -organen aan te pakken. Zie <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/justice-law-and-security/solution/leos-open-source-software-editing-legislation>. Het doel is:

- verbeteren van de kwaliteit van de wetgeving;
- vergroten van de efficiëntie van het wetgevingsproces in de hele Unie;
- faciliteren van de interoperabiliteit en naadloze samenwerking tussen de verschillende actoren in het wetgevingsproces in en tussen de EU-instellingen en de lidstaten;
- verbeteren van de transparantie en toegankelijkheid en daarmee de effectiviteit van het recht;
- verkennen en testen van het gebruik van innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie.

Toegevoegde waarde

LEOS biedt functionaliteiten zoals online samenwerken, versie controle, commentariëren en co-editen. De tool heeft zowel presentatie, business logica als data. De tool is gebaseerd op de Akoma Ntoso XML schema standaard. De core modules van LEOS staan op code.europa.eu.

Hoe kan het gebruikt worden

De waarde voor ons project zou kunnen liggen in de manier waarop de Akoma Ntoso standaard wordt gebruikt. Daarnaast is het interessant om na te gaan in hoeverre het gebruik van AI in LEOA inmiddels is verkend.

Wie is er nodig?

Nader te bepalen.

Besluit

Niet gebruiken. Een kort verkennend vooronderzoek leidde niet tot relevante onderdelen.

1.4.3 Cognitatie

De Cognitatie-tool is een co-creatie van De Blauwe Kamer (Belastingdienst, IND, Universiteit van Amsterdam en PNA) en is een tool die ondersteunt bij het vereenvoudigen en automatiseren van de uitvoering van wet- en regelgeving. Cognitatie wordt door PNA-Group in de markt gezet. Zie <https://www.cognitatie.nl/>. De tool maakt het mogelijk de

methode Wetsanalyse in de praktijk te brengen, inclusief de metamodelen JAS en JRM. De tool kan o.a. gebruikt worden om wetteksten te annoteren en wijzigingen bij te houden.

Toegevoegde waarde

Bij het annoteren wordt het Juridisch Analyse Schema of de doorontwikkelde variant (Juridisch Referentie Model) gehanteerd. Deze metamodelen zijn relevant voor ons project, zie in [paragraaf 2.3.2](#)).

Hoe kan het gebruikt worden

De cognitietool zou ingezet kunnen worden om de informatiewetten te annoteren conform JAS of JRM.

Wie is er nodig?

Een licentie op de tool en een expert die de tool kan gebruiken. In ons project is Mariëtte Lokin betrokken.

Besluit

Niet gebruiken, is 'overkill' gezien de doelstellingen van ons project. Delen van de informatiewetten en wellicht ook andere wet- en regelgeving kunnen ook zonder tooling handmatig worden geannoteerd en worden overgenomen in een knowledge graph.

1.4.4 Regels.overheid.nl/lab

Op de site regels.overheid.nl/lab staan 2 tools beschreven, gemaakt door studenten aan de Hogeschool van Amsterdam onder begeleiding van Ivar Timmer. De tools zijn gerelateerd zijn aan het annoteren van wetten op basis van het Juridisch Analyse Schema. Beide tools zijn vanuit een schoolopdracht gemaakt wat als gevolg heeft dat er geen nadere gebruikerstesten zijn uitgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid en algehele werking te testen.

Toegevoegde waarde

Bij het annoteren wordt het Juridisch Analyse Schema gehanteerd. Deze metamodelen zijn relevant voor ons project, zie in [paragraaf 2.3.2](#).

Hoe kan het gebruikt worden

De tools zouden ingezet kunnen worden om de informatiewetten te annoteren conform JAS.

Wie is er nodig?

Naar verwachting zijn ze makkelijk te gebruiken. Navragen bij Ivar Timmer.

Besluit

Niet gebruiken. Niet nodig, delen van de informatiewetten en wellicht ook andere wet- en regelgeving kunnen ook zonder tooling handmatig worden geannoteerd en worden overgenomen in een knowledge graph.

1.4.5 Protégé

Protégé is een open source ontologie-editor die gebruikt kan worden om een ontologie te maken voor het juridisch domein (een zogenaamde legal ontology). De editor is zowel via een webapplicatie als een desktopapplicatie beschikbaar voor een gebruiker. Protégé heeft een actieve community met gebruikers die documentatie schrijven en antwoorden geven op vragen op forums en gebruikt World Wide Web Consortium (W3C) standaarden zoals OWL 2 en RDF. Zie <https://protege.stanford.edu/>.

Toegevoegde waarde

In ons project kan een legal ontology worden opgesteld in deze tool met daarin de begrippen (taxonomie), verwijzingen naar juridische bronnen, onderlinge verwijzingen maar ook de metamodellen JAS en/of JRM. Deze ontologie kan vervolgens worden omgezet in knowledge graphs.

Hoe kan het gebruikt worden

Een legal ontology kan worden omgezet in de knowledge graphs die in ons project worden ingezet. De vraag is of de inspanning om een ontologie te maken meerwaarde heeft; in dit project gaat het om de graphs en die kunnen ook op andere manieren en naar verwachting sneller worden gemodelleerd.

Wie is er nodig?

Een kennismodelleur of ontologist. De basiskennis is aanwezig in het projectteam.

Besluit

Wellicht gebruiken maar dan beperkt, bijv. voor het maken van proefmodellen. In ons project zijn knowledge graphs nodig, die zijn te zien als een export van een deel van de legal ontology. De graphs kunnen ook op andere manieren en naar verwachting sneller gemaakt worden dan door eerst een uitgebreide ontologie te modelleren.

1.4.6 Powersearch.wetten.nl

Powersearch is een zoekmachine waarmee het wettenbestand kan worden bevraagd met een aantal specifieke zoek- en exportmogelijkheden die de interface van wetten.overheid.nl niet biedt. Binnen deze omgeving kan er gefilterd op de eerstverantwoordelijke (o.a. verscheidene ministeries), de regeling soort (aanwijzingen, beschikkingen, besluiten, internationale-regelgeving etc.) en onderdeel (artikel, bijlage, grondslagen, parlementair etc.). Verder kan ook gefilterd worden op de geldigheid van de versie die je zoekt (vandaag, historische versies, toekomstige versies).

Toegevoegde waarde

Powersearch is vooral bestemd voor de gevorderde gebruiker van wetten.overheid.nl, zoals de wetgevingsjurist die een grote aanpassingsslag moet doorvoeren. Voor ons project zou de interne werking van deze zoekmachine wellicht inspiratie kunnen opleveren, of elementen die in een knowledge graph zouden kunnen worden overgenomen.

Hoe kan het gebruikt worden

Het AI platform dat voor ons project zal worden opgebouwd, zal zelf ook een zoekmachine met indexering bevatten. Er is een nadere analyse van de interne werking nodig om vast te stellen of en hoe elementen uit deze zoekmachine gebruikt zou kunnen worden.

Wie is er nodig?

Een expert van Powersearch.

Besluit

Niet gebruiken, de kosten/baten afweging lijkt onvoldoende meerwaarde te geven.

1.4.7 Syncopate

Syncopate is een organisatie uit Nieuw-Zeeland die bezig is met het ontwikkelen van een tool en methodiek die de digitale en juridische domeinen met elkaar verbinden, door inzet van annotaties en tags op wetsteksten en het mogelijk maken van verwijzingen op woord-niveau tussen verschillende wetten. Momenteel is Syncopate volop in ontwikkeling om de tools naar de markt te krijgen en gebruikers-klaar te krijgen. Zie

<https://www.syncopatelab.com/>.

Toegevoegde waarde

Syncopate geeft aan bezig te zijn om verwijzingen op woord-niveau tussen wetsteksten mogelijk te maken, in plaats van enkel op artikelniveau. Dit zou nog meer precisie geven in de verwijzingen en onderlinge relaties.

Hoe kan het gebruikt worden

Nog niet, momenteel zijn alleen demo-omgevingen beschikbaar. Doordenkend als dit wel beschikbaar is, zou de precisie van metadatering en verwijzingen waarschijnlijk positieve gevolgen voor de antwoorden van AI-toepassingen hebben. De knowledge graph zal exponentieel groter worden overigens.

Wie is er nodig?

Er is contact gelegd met de oprichters van Syncopate, via Art Ligthart en Mariette Lokin.

Besluit

Niet gebruiken, is nog te prematuur en niet snel in te zetten.

1.4.8 Lawnotation

Het Lawnotation-project (loopt tot eind 2024) heeft tot doel een infrastructuur te ontwikkelen die onderzoekers in staat stelt om juridische gegevens en annotatieschema's (huidige en toekomstige) toegankelijk te maken voor annotatie- en analysedoeleinden, een annotatieplatform te ontwikkelen voor het analyseren van de taalkundige en juridische kenmerken van juridische documenten, en een gebruiksvriendelijke interface te bouwen. Het team van ontwikkelaars werkt nauw samen met onderzoekers aan de verbeterde toegang tot juridisch materiaal. Het platform is open source en gratis te gebruiken voor onderzoekers.

Lawnotation is een initiatief van het cluster Digital Legal Studies in het Sectorplan Social Sciences and Humanities (SSH) - Rechtsgeleerdheid en andere Nederlandse universiteiten die samenwerken aan vragen die te maken hebben met de digitalisering van het recht. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Platform Digitale Infrastructuur SSH. Zie <https://www.lawnotation.org/>

Het platform bestaat uit:

- Data & Software:
 - CJEU extractor: extraheert jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU). Data bron: CELLAR / EUR-Lex
 - ECHR extractor: extraheert jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR)

- Rechtspraak extractor: extraheert Nederlandse jurisprudentie van (Rechtspraak)
- Pre-Processing:
 - Article splitter (EU): Splitst wetgeving van de Europese Commissie in artikelen.

Toegevoegde waarde

Er zijn betaalde tools voor annoteren zoals Cognitatie (zie 1.4.3), de toegevoegde waarde van Lawnotation kan zijn om daar een open source alternatief voor aan te bieden. Voor ons project zou de toegevoegde kunnen zijn om de informatiewetten, jurisprudentie en uitvoeringsbeleid te laden en annoteren conform de metamodellen.

Hoe kan het gebruikt worden

Het project loopt tot en met eind dit jaar en is ‘work in progress’. Demonstraties en instructievideo’s zijn er nog niet.

Wie is er nodig?

Er staat een lijst met contactpersonen op de website, de tool zou voldoende intuïtief moeten zijn om te gebruiken.

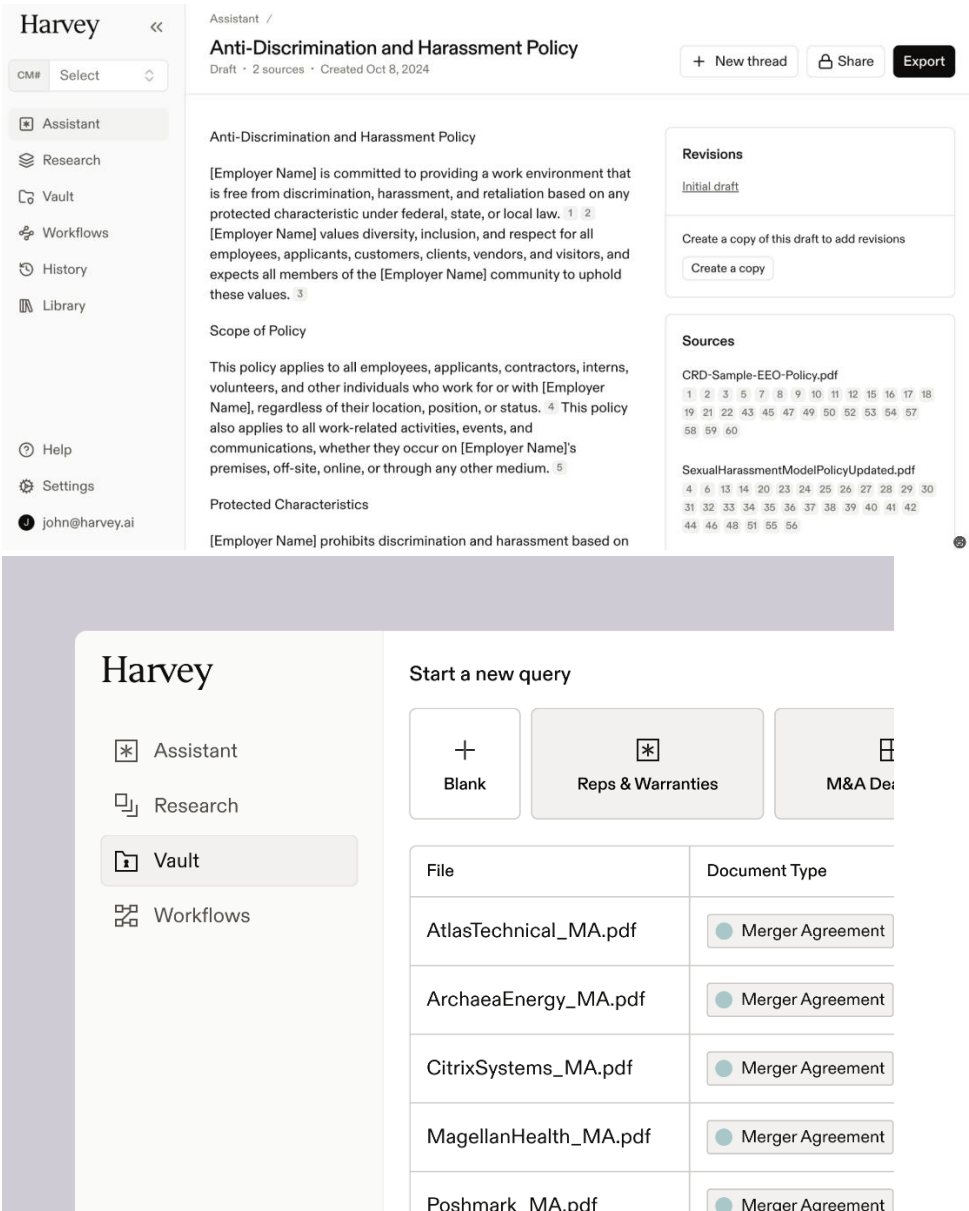
Besluit

Niet gebruiken. Het inwerken op de tool en uitzoeken van bijv. exportmogelijkheden weegt naar verwachting niet op tegen de meerwaarde.

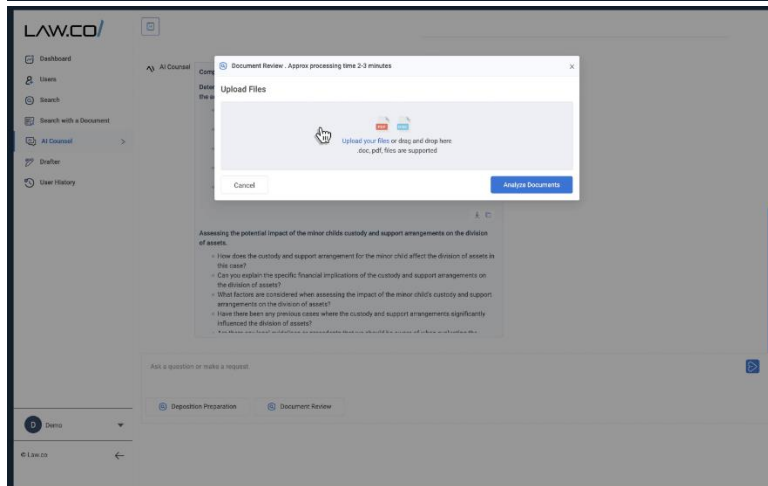
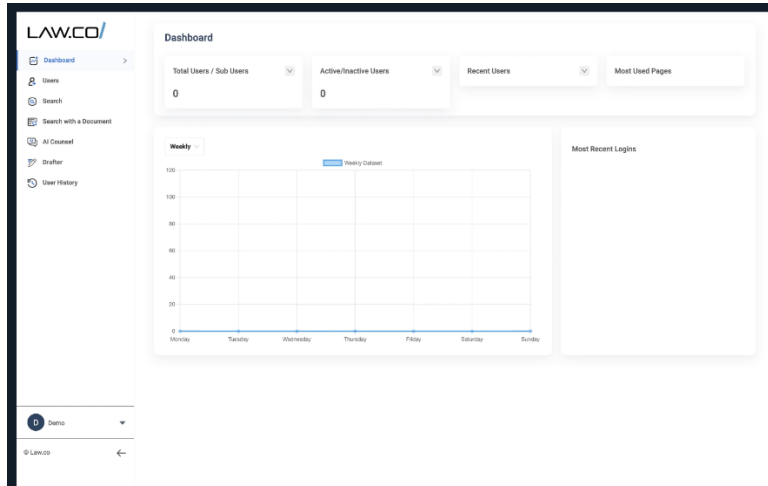
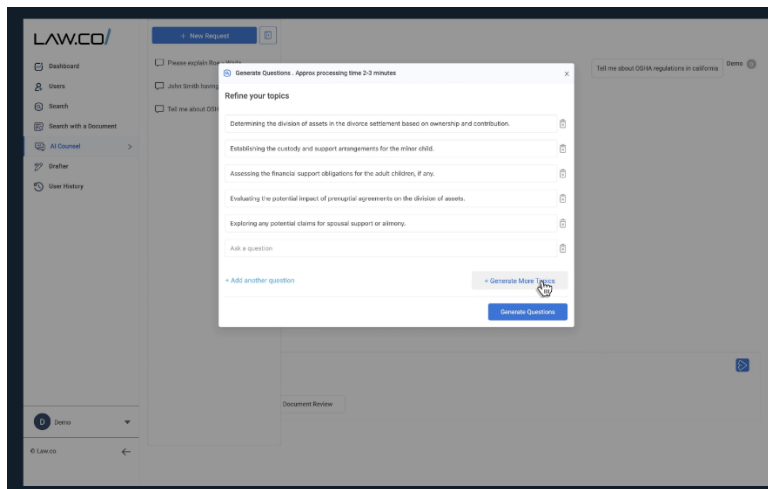
2 Gebruikersservaring

2.1 Voorbeelden User Experience van juridische tools

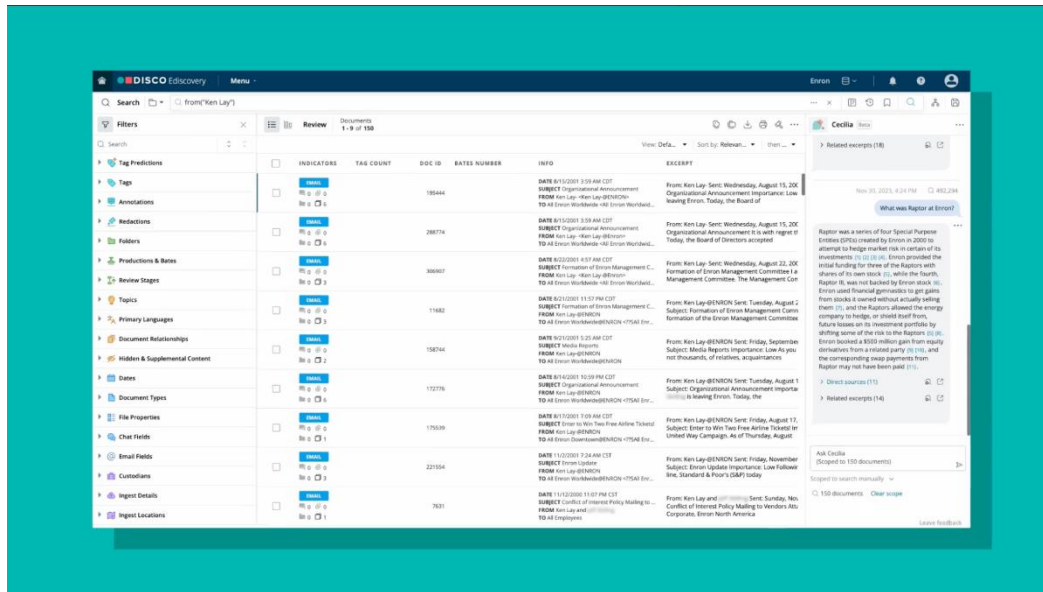
2.1.1 Harvey.ai



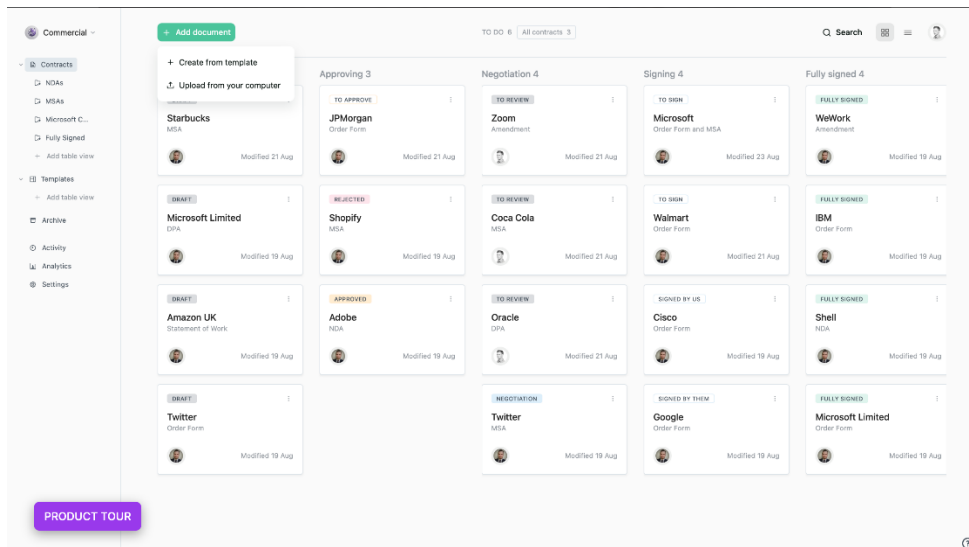
2.1.2 Law.co



2.1.3 Cecilia



2.1.4 Juro



Microsoft

TO SIGN

Undo

Redo

Paste

Editing

Edited 23 Aug

Sign

Create signing request

Heading 1

Arial

27

B

I

U

Link

Text color

Background color

Table

Indent

Outdent

Align left

Align center

Align right

Justify

Decrease indent

Increase indent

Insert link

Remove link

Image

More

Order Form

Your Business, Inc.

5019 Crookside Hollow Lane, Austin, TX 78739

Effective date: 31 August 2024

Renewal date: 31 August 2025

Your details

Customer entity: Microsoft

Address: [Full Address]

Billing frequency: Annual

Subscription length: 12 months

Our partnership

Plan: Team

Product	Annual total
Platform fee	USD 12,500

Total annual recurring fees USD 12,500

Additional terms

Any additional seats will be priced at \$125 per user per month.

The Customer agrees to give a case study, including holding a call with our content team, agreeing with us the text of the case study and supplying brand assets for the case study.

The Customer agrees to give a case study to us, including holding a call with our content team, agreeing with Juro the text of the case study and supplying brand assets for the case study. Material will be signed off before release by the Customer.

PRODUCT TOUR

AI ASSISTANT

Draft, amend, review, and summarize documents using AI

AI PLAYBOOK ACTIVE

Stuck? Check our AI Help Center

Make clause 2 mutual

Certainly! Here is the modified clause 2 to make it mutual:
IMPLEMENTING THE SERVICES Vendor may perform for the benefit of the Customer certain services reasonably necessary to allow Customer access to the Services. Such implementation services may include configuration, modification, and testing.
Otherwise, the only implementation services Vendor shall perform are the Implementation Services mentioned above.

Insert

Make mutual Simplify Summarize

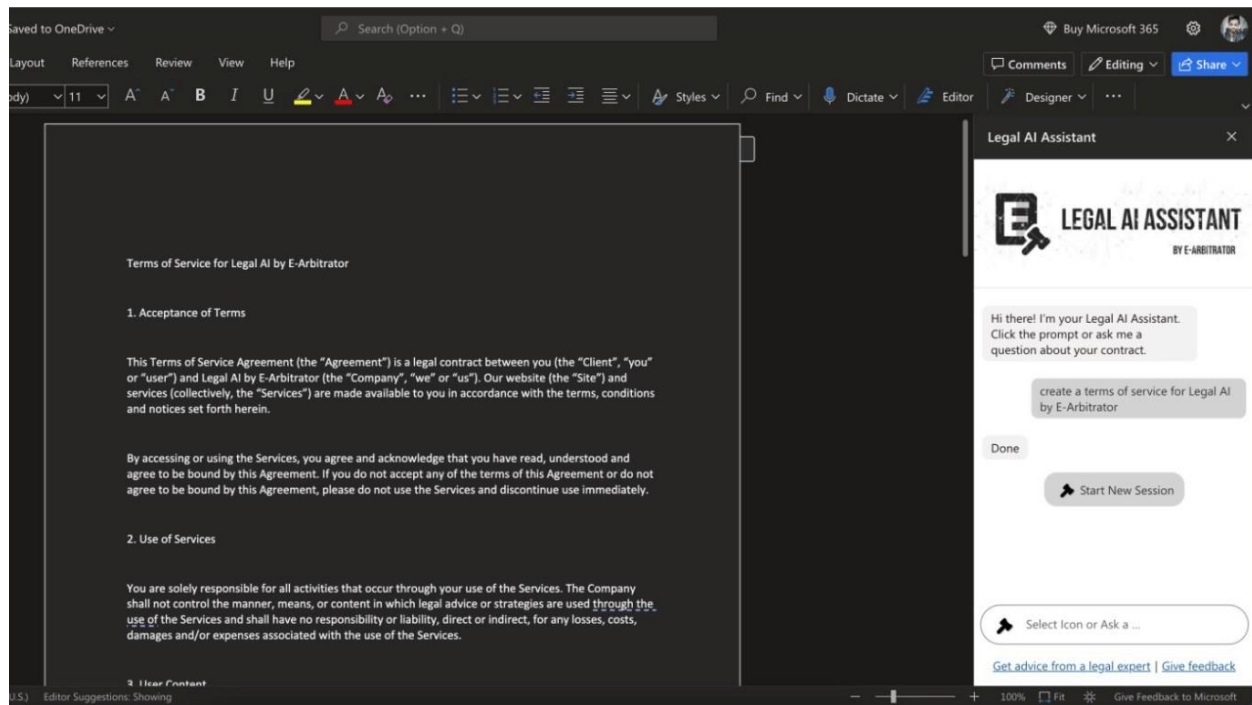
Draft Shorten Key risks More

Ask the AI Assistant

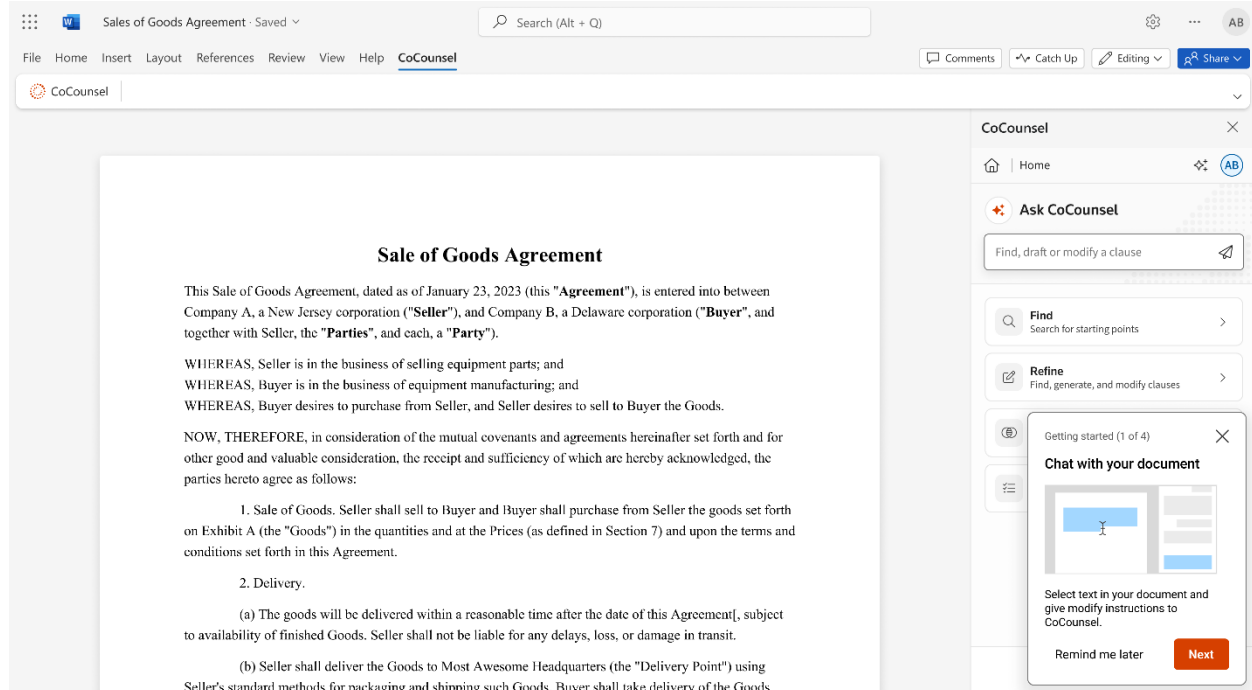
Generate response

AI may produce inaccurate information. Read more

2.1.5 Legal AI Assistant



2.1.6 ThomsonReuters



2.2 Bestaande GenAI toepassingen voor juristen

Er zijn verschillende tools voor juristen die op basis van generatieve AI werken. Er wordt drietal tools genoemd, de analyse wordt voor de drie tools tegelijk beschreven.

Toegevoegde waarde

De tools bieden naar eigen zeggen toegevoegde waarde bij klantvragen, opstellen van juridische stukken, zoeken, juridisch onderzoek etc. Voor ons project zijn de tools inhoudelijk niet relevant, we kunnen de interne architectuur niet vaststellen want deze is niet openbaar.

Hoe kan het gebruikt worden

Deze tools zijn interessant vanuit het UX-oogpunt (welke schermen en interactie is er uitgedacht voor gebruikers). Anderzijds zijn ze te gebruiken als referentietool, als nulmeting om testvragen te stellen. Met name Deflekt.ai leent zich hiervoor omdat deze gratis gebruikt kan worden. Die testvragen kunnen opnieuw gevraagd worden aan de AI-toepassing die in ons project wordt gerealiseerd en worden gebruikt om de resultaten te evalueren. De vragen die gesteld zijn en de bijbehorende antwoorden zijn te vinden in Bijlage 1.

Wie is er nodig?

Het kernteam van ons project.

Besluit

Gebruiken ter inspiratie voor de UX en als referentietool.

2.2.1 Deflekt.ai

Deflekt.ai is een platform dat gebruikt kan worden voor de eerste-lijn klantenservice. Dit doet Deflekt.ai door AI de eerste reactie te laten vormen doormiddel van tekst. Verder hebben ze een tool genaamd "WetGPT" die juridische vragen kan beantwoorden en daarbij een verwijzing naar het gebruikte wetsartikel geeft.

2.2.2 Harvey.ai

Harvey.ai is een AI-platform dat juristen en advocaten onder andere helpt in het opstellen en analyseren van juridische stukken, juridisch onderzoek kan verrichten en jurisprudentie teruggeven. Het gebruik een door OpenAI gemaakt LLM dat speciaal is getraind op juridische teksten, jurisprudentie en argumentatie.

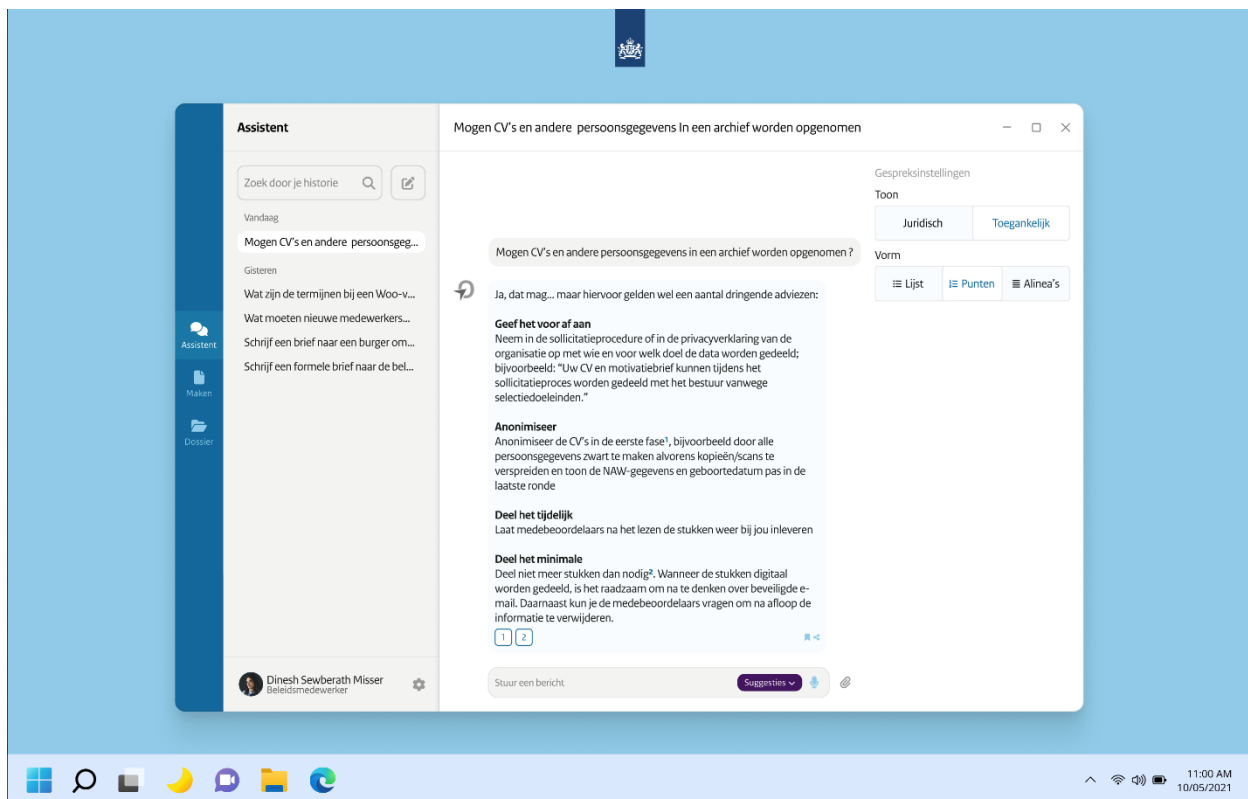
2.2.3 Law.co

Het platform Law.co is net als Harvey.ai bedoeld om juridisch medewerkers te ondersteunen in hun dagelijkse (routinematige) taken, waarbij Law.co expliciet benoemd “semantic search” te gebruiken om nog betere resultaten te krijgen van de LLM die gebruikt wordt. Law.co gebruikt een LLM die speciaal getraind is op juridische teksten en argumentatie.

2.3 Voorstudie

Prototype in Figma:

<https://www.figma.com/proto/Cf6HNI4Z8gkMxzsWOPyXSR/Werkomgeving-van-de-Toekomst?page-id=1468%3A23595&node-id=1594-3307&node-type=frame&viewport=410%2C648%2C0.05&t=7iJQ8K4JEDMWmTF4-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=1594%3A3307>



3 Legal Ontologies

Ontologieën zijn een manier om kennis te representeren in een gestructureerd format door het modelleren van concepten en de relaties tussen die concepten (Davies et al., 2006). Voor ons project is gekeken naar ontologieën die specifiek voor het juridische domein zijn gemaakt, ook bekend als “legal ontologies”.

Er is gekeken naar zowel Europese als internationale initiatieven en standaarden. Het ligt meer voor de hand om Europese standaarden aan te houden doordat deze standaarden rekening houden met Europese wet- en regelgeving waar de Nederlandse overheid aan gebonden is. Verder bevordert de adoptie van Europese standaarden de mogelijkheid tot grensoverschrijdend gebruik van nationale wetgeving [Van Opijnen, 2024].

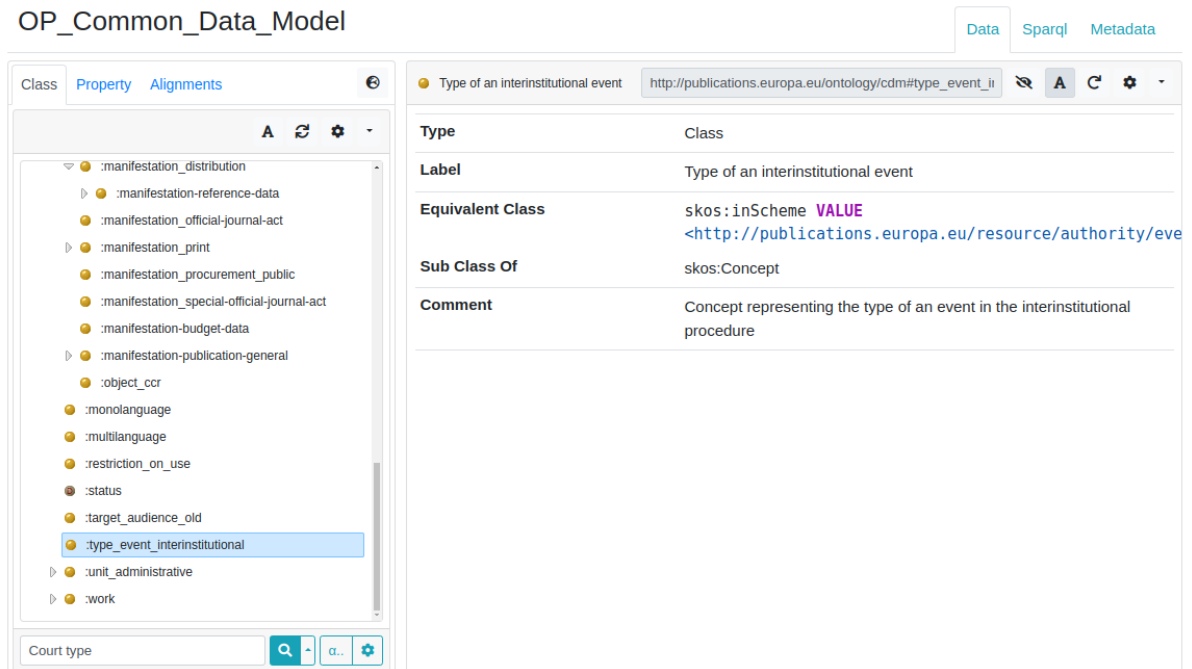
Een algemeen overzicht van legal ontologies is hier te vinden: <https://lynx-project.eu/data2/reference-ontologies>

Een overzicht van Europese initiatieven is hier te vinden: <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/ontologies>

Voor de ontologieën wordt een relevantiescore (voor ons project) gegeven op een schaal van laag, middel en hoog. Een hoge relevantie betekent dat het waarschijnlijk is dat we concepten of relaties die in de ontologie zijn gedefinieerd, kunnen gebruiken of uitbreiden, afhankelijk van de gekozen use case.

3.1 Common Data Model - CDM

Het Common Data Model (CDM) is een ontologie die de metadata-instanties voor documenten in de Common Repository van het EU-publicatiebureau beheert. Dit ondersteunt interoperabiliteit en hergebruik van EU-publicaties en metadata. Het omschrijft documenten in het juridische domein (bijv. het publicatieblad, jurisprudentie, geconsolideerde wetgeving, voorbereiden handelingen enz.), algemene publicaties (bijv. rapporten, boeken, brochures enz.), de verschillende entiteiten die verband houden met hun creatie (bijv. de auteur die het document heeft geschreven, de procedure en gebeurtenis waarvan deze het resultaat is enz.) en hun relaties. Het model is gebaseerd op de FRBR-methodologie. CDM is beschreven in OWL. Zie <http://publications.europa.eu/ontology/cdm>.



Figuur 1: Browser voor klassen en relaties die worden gebruikt in het Common Data Model

Relevantiescore

Hoog

Besluit

Wordt niet gebruikt binnen het project, omdat het common data model gefocust is op Europese documenten en niet op Nederlandse documenten.

3.2 European Commission Conceptual Framework - ECCF

Het European Commission Conceptual Framework Core Ontology (ECCF) is een ontologie die op hoog-niveau een omschrijving geeft van EU-instellingen en publieke dienstorganisaties (Public Service Organisations – PSO). Deze kernontologie kan worden uitgebreid met domeinspecifieke klassen en eigenschappen. De kern: een PSO verleent Services via Actors, vanuit Motivation en Capabilities, daarbij gebruik makend van Policy Instruments en Assets. Zie <https://op.europa.eu/nl/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/54i>.

```

- <rdf:comment xml:lang="en">
  External or internal factor that influences the enterprise in focus. That could be a policy of another country, the oil price etc.
  It could be a constraint, or an opportunity. In any case it is something that cannot be directly influenced by the enterprise in
  focus. An example of internal factor is maturity, or the age pyramid.
</rdf:comment>
<rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#"/>
<rdf:label xml:lang="en">Factor</rdf:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.europa.eu/54i#FinancialAsset">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/>
  <rdf:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#Asset"/>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#"/>
  <rdf:label xml:lang="en">Financial Asset</rdf:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.europa.eu/54i#FinancialInstrument">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/>
  <rdf:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#PolicyInstrument"/>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#"/>
  <rdf:label xml:lang="en">Financial Instrument</rdf:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.europa.eu/54i#ICTAsset">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/>
  <rdf:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#Asset"/>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#"/>
  <rdf:label xml:lang="en">ICT Asset</rdf:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.europa.eu/54i#Influencer">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/>
  <rdf:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#Motivation"/>
  <rdf:comment xml:lang="en">
    The Influencer class includes all Motivations that affect (or might affect, in the case of Risks) but cannot be influenced
    directly by the organisation-in-focus.
  </rdf:comment>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#"/>
  <rdf:label xml:lang="en">Influencer</rdf:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://data.europa.eu/54i#InformationCarrier">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/>
  <rdf:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#Asset"/>
  <rdf:comment xml:lang="en">
    A carrier of information. It can be non-electric like paper document, business card, or poster. It can be electronic such as file,
    or combined such a business card or a digital badge.
  </rdf:comment>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://data.europa.eu/54i#"/>
  <rdf:label xml:lang="en">Information Carrier</rdf:label>
</rdf:Description>

```

Figuur 2: Voorbeeld RDF European Commission Conceptual Framework (ECCF)

Relevantiescore

Middel

Besluit

Wordt niet gebruikt, want het framework is meer Europees gefocust dan op Nederlandse documenten.

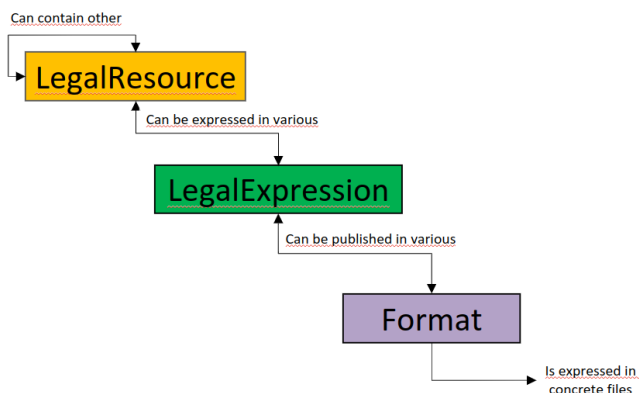
3.3 European Legislation Identifier - ELI

De European Legislation Identifier (ELI) beschrijft specificaties om wetgeving online beschikbaar te maken in een gestandaardiseerd formaat, zodat de wetgeving toegankelijk is, kan worden uitgewisseld en kan worden hergebruikt over grenzen heen. ELI omvat technische specificaties over URI's voor juridische informatie, een ontologie met metadata voor het beschrijven van juridische informatie, een specifieke taal voor het uitwisselen van wetgeving in machine leesbare formaten, en een methode om ELI-metadata in webpagina's te integreren (ELI Taskforce, 2018; ELI Taskforce, 2018). Zie

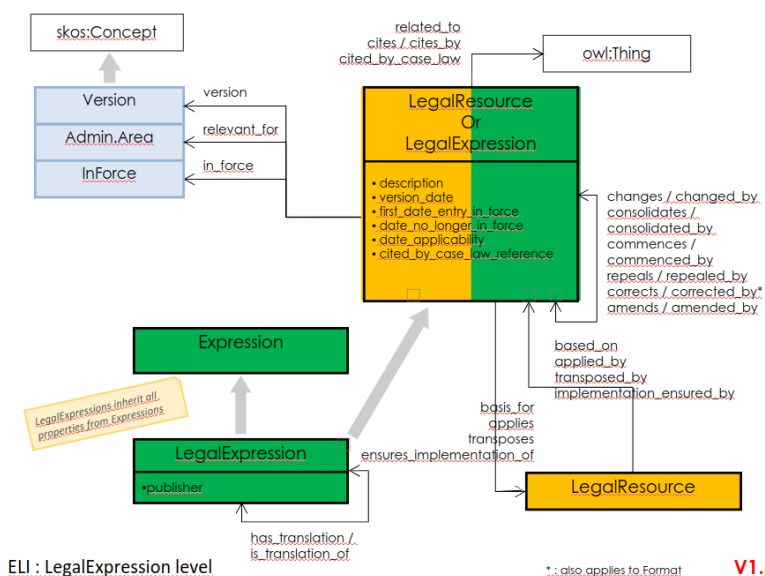
[https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eli.html#:~:text=The%20European%20Legislation%20Identifier%20\(ELI,by%20both%20humans%20and%20computers.](https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eli.html#:~:text=The%20European%20Legislation%20Identifier%20(ELI,by%20both%20humans%20and%20computers.)

Op EU-niveau worden ELI's toegekend aan een breed scala aan wetgeving die wordt gepubliceerd in de L-serie (verordeningen, richtlijnen, besluiten) van het Publicatieblad van de Europese Unie en aan geconsolideerde besluiten. De ELI wordt altijd weergegeven op de documentpagina. ELI's zijn ook toegepast in een aantal nationale publicatiesystemen voor wetgeving. Ze worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

ELI « backbone »



Figuur 3: Concept van de onderliggende structuur van ELI



Figuur 4: Voorbeeld van concepten en relaties die worden gebruikt om juridische uitdrukkingen in ELI te modelleren

Relevantiescore

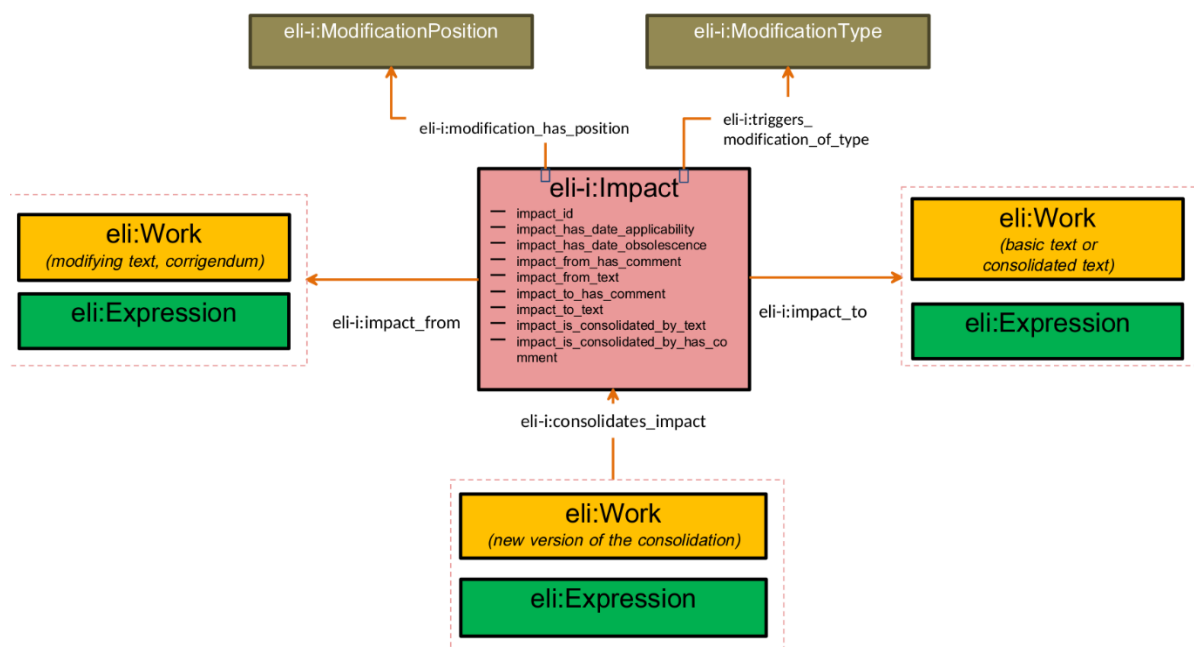
Hoog

Besluit

Niet gebruiken want er is nog geen Nederlands toepassingsprofiel beschikbaar. KOOP is die aan het ontwikkelen.

3.4 ELI impact ontology – ELI-I

De ELI Impact Ontology (ELI-I) is een uitbreiding op de ELI-ontologie die het mogelijk maakt om de impact van wetgevende handelingen te beschrijven: het impactanalyseproces, de gevolgen van het wijzigen van tekst en de updates van de geconsolideerde versie van de wetgeving als reactie op deze wijzigingen. Gevolgen uit elke bron kunnen ook worden beschreven, zoals beslissingen van het Hof van Justitie, doctrinaire teksten, zelfs als die gevolgen niet zouden worden geconsolideerd. Zie <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eli-european-legislation-identifier/solution/eli-i>.



Figuur 5: Voorbeeld voor het modelleren van impact met behulp van ELI Impact Ontology

Relevantiescore

Middel

Besluit

Niet gebruiken, want er is nog geen Nederlands toepassingsprofiel beschikbaar.

3.5 European Case Law Identifier - ECLI

De European Case Law Identifier (ECLI) is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken. Dit maakt het makkelijker om hierin te zoeken, identificeren, citeren en om EU en nationale jurisprudentie aan elkaar te linken. De ECLI identifier bestaat uit vijf onderdelen, gescheiden door een dubbele punt, volgens het format ECLI:[landcode]:[gerechtscodel]:[jaar]:[nummer]

Zie <https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eccli.html?locale=en>.

Relevantiescore

Middel

Besluit

Gebruiken als we een use case uitwerken waarin uitspraken van het Europees Hof van Justitie relevant zijn.

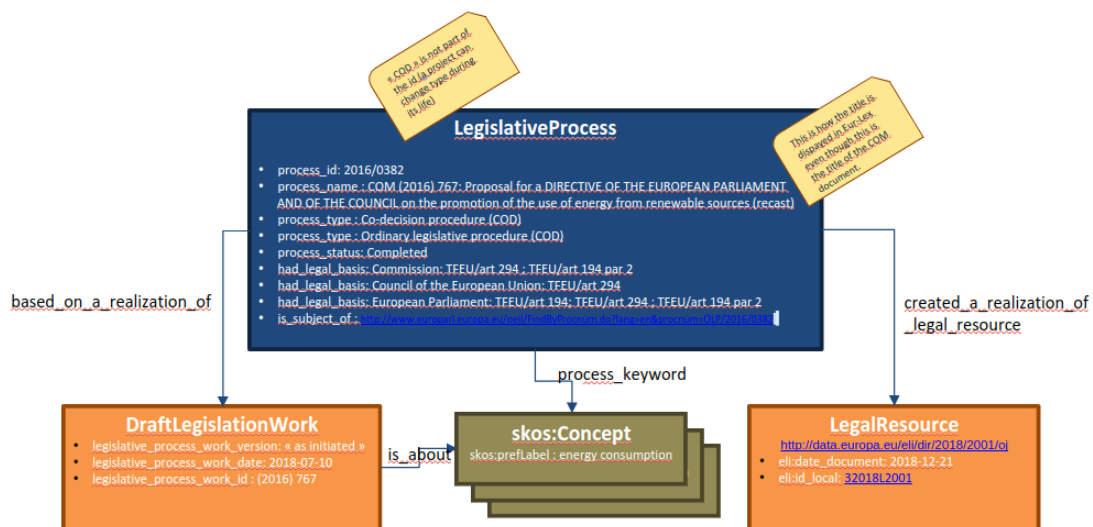
3.6 ELI Draft Legislation Ontology – ELI-DL

De ELI Draft Legislation Ontology (ELI-DL) is een uitbreiding op de ELI-ontologie. Het maakt de semantische annotatie van wetsvoorstellen of wetgevende projecten mogelijk die zijn gepubliceerd op de portalen van Officiële Bladen of Parlementen (met RDFa of JSON-LD). Het doel is om uitwisseling tussen systemen van lidstaten makkelijker te maken met het oog op impact op bestaande wet- en regelgeving; het monitoren van wetgevende projecten om vroegtijdig geïnformeerd te worden over wetgevingsvoorstellen; cross-linken van de beschrijving van het project over verschillende websites; vergroten van de transparantie.

Zie <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eli-european-legislation-identifier/solution/eli-ontology-draft-legislation-eli-dl>.

ELI-DL maakt het mogelijk drie entiteiten te beschrijven:

- LegislativeProjects (eli-dl:LegislativeProject), vanaf het eerste voorstel tot de definitieve publicatie;
- LegalActivities (eli-dl:LegalActivity) van de formele processtappen tijdens projecten;
- LegislativeProjectWorks (eli-dl:LegislativeProjectWork): de documenten die gecreëerd worden, incl. de versies van de wetgeving, amendementen en de voorziene impact van de voorstellen op bestaande wet- en regelgeving.



Figuur 6: Illustratie van het modelleren van een Europese juridische procedure met de ELI Draft Legislation Ontology

Relevantiescore

Middel

Besluit

Niet gebruiken.

3.7 EuroVoc

EuroVoc is een meertalige (24 EU talen en 3 talen van kandidaat leden) en multidisciplinaire thesaurus met keywords, die is gemaakt om documenten te metadateren die door EU-instellingen wordt geproduceerd en op EUR-Lex worden gepubliceerd. EuroVoc bestrijkt 21 domeinen (en 127 subdomeinen) met de nadruk op parlementaire activiteiten, en omvat zowel EU- als nationale perspectieven.

EuroVoc wordt beheerd door de Publications Office of the European Union in een ontology-gebaseerde thesaurus die gebruik maakt van semantic web standaarden (SKOS).

Zie <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/eurovoc>.


```

# Microthesaurus
<http://eurovoc.europa.eu/100195>
  a skos:ConceptScheme;
  skos:prefLabel "2026 Verbrauch"@de, "2026 consumption"@en .
# Topterm
<http://eurovoc.europa.eu/138>
  a skos:Concept;
  skos:inScheme ev:100195 ;
  skos:topConceptOf ev:100195 ;
  skos:narrower ev:2836 ;
  skos:prefLabel "Verbraucher"@de, "consumer"@en .
# Term
<http://eurovoc.europa.eu/2836>
  a skos:Concept;
  skos:inScheme ev:100195 ;
  skos:broader ev:138 ;
  skos:prefLabel "Verbraucherschutz"@de, "consumer protection"@en ;
  skos:altLabel "Maßnahmen zugunsten der Verbraucher"@de, "consumer rights"@en .

```

Figuur 7: Voorbeeld RDF representatie voor "consumer protection" in EuroVoc

Relevantiescore

Middel

Besluit

Niet gebruiken, buiten scope: zou interessant kunnen zijn als de EU wet- en regelgeving een grotere rol zou spelen in onze use cases.

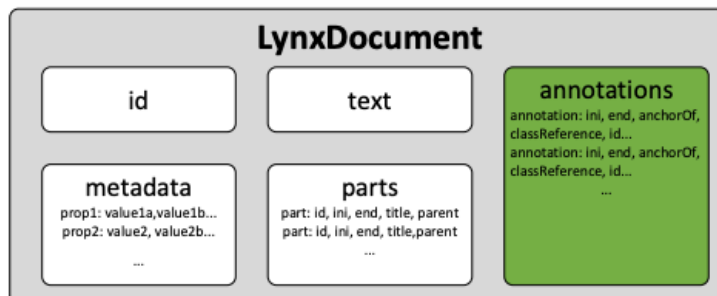
3.8 Legal Knowledge Graph Ontology - LKG

De Legal Knowledge Graph (LKG)-ontologie is ontwikkeld onder het Lynx-project (<https://lynx-project.eu/>). Het doel van Lynx was het creëren van een ecosysteem van slimme clouddiensten om compliance beter te beheren, op basis van een juridische knowledge graph (LKG) die heterogene compliance-gegevensbronnen integreert en koppelt, waaronder wetgeving, jurisprudentie, normen en andere particuliere contracten. De LKG-ontologie is gemaakt met het doel de representatie van Lynx-documenten te ondersteunen. Zie <https://lynx-project.eu/doc/lkg/>

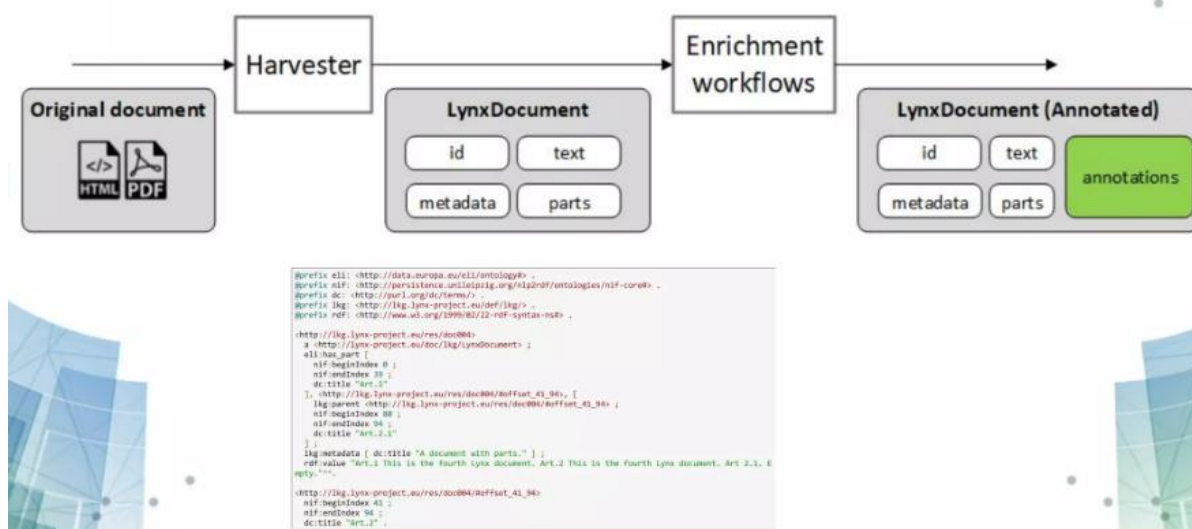
Lynx-documenten voldoen aan de NIF-specificatie (NLP Interchange Format, RDF/OWL) en hergebruiken ELI-metadata-elementen. Lynx Documenten kunnen worden gegroepeerd in Collecties, en kunnen worden verrijkt met Annotaties. De belangrijkste entiteiten zijn:

- Lynx Documents: geïdentificeerde stukken tekst, beschreven met Metadata en zijn gestructureerd in Lynx Document Parts;
- Collections: groepen Lynx-documenten met logische relaties. Er kan één verzameling zijn per use case, per rechtsgebied, enz.

- Annotations: verrijkingen van Lynx-documenten, zoals tijdelijke entiteiten, geïdentificeerde termen in thesauri, enz.



Figuur 8: Overzicht van elementen van een Lynx-document, beschreven door LKG



Figuur 9: Proces van het inlezen van documenten ('Harvester') en het construeren van een LynxDocument

Relevantiescore

Hoog

Besluit

Niet gebruiken.

3.9 LKIF Core

De LKIF Core Legal Ontology is een bibliotheek van ontologieën die relevant zijn voor het juridische domein. Het bestaat uit 15 modules, die elk een set nauw verwante concepten beschrijven uit zowel juridische als alledaagse domeinen:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Top | 9. Expression |
| 2. Place | 10. Legal Action |
| 3. Mereology | 11. Legal role |
| 4. Time | 12. Norm |
| 5. Space time | 13. Modification |
| 6. Process | 14. Rules |
| 7. Role | 15. LKIF Core / Extended |
| 8. Action | |

De legal concepts zijn:

- legal-action: breidt de action module uit met een aantal legal concepts, gerelateerd aan action en agent, zoals public acts, public bodies, legal person, natural person etc.
- legal-role: breidt de role module uit met een aantal legal concepts gerelateerd aan roles, legal professions etc.
- norm: een extensie op de expression module waarin norms worden gedefinieerd als qualifications, en defineert een aantal legal sources, zoals legal documents, customary law etc., en een typology van rights and powers.

Zie <https://github.com/RinkeHoekstra/lkif-core>.

Relevantiescore

Hoog

Besluit

Niet gebruiken. Het deontische perspectief wat verweven zit in LKIF past niet goed bij de aanpak van het Juridisch Analyse Schema, waardoor het gebruik niet wordt aangeraden.

3.10 CEN Metalex

Metalex staat voor “Open XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources”. CEN Metalex is een standaard uit 2010 voor de weergave van juridische documenten in

XML, waardoor verwijzen, linken, uitwisseling en hergebruik van juridische informatie over verschillende systemen en rechtsgebieden wordt vergemakkelijkt.

Zie <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eu-semantic-interoperability-catalogue/solution/cen-metalex>.

Wetten.overheid.nl ondersteunt Metalex.

Relevantiescore

Middel

Besluit

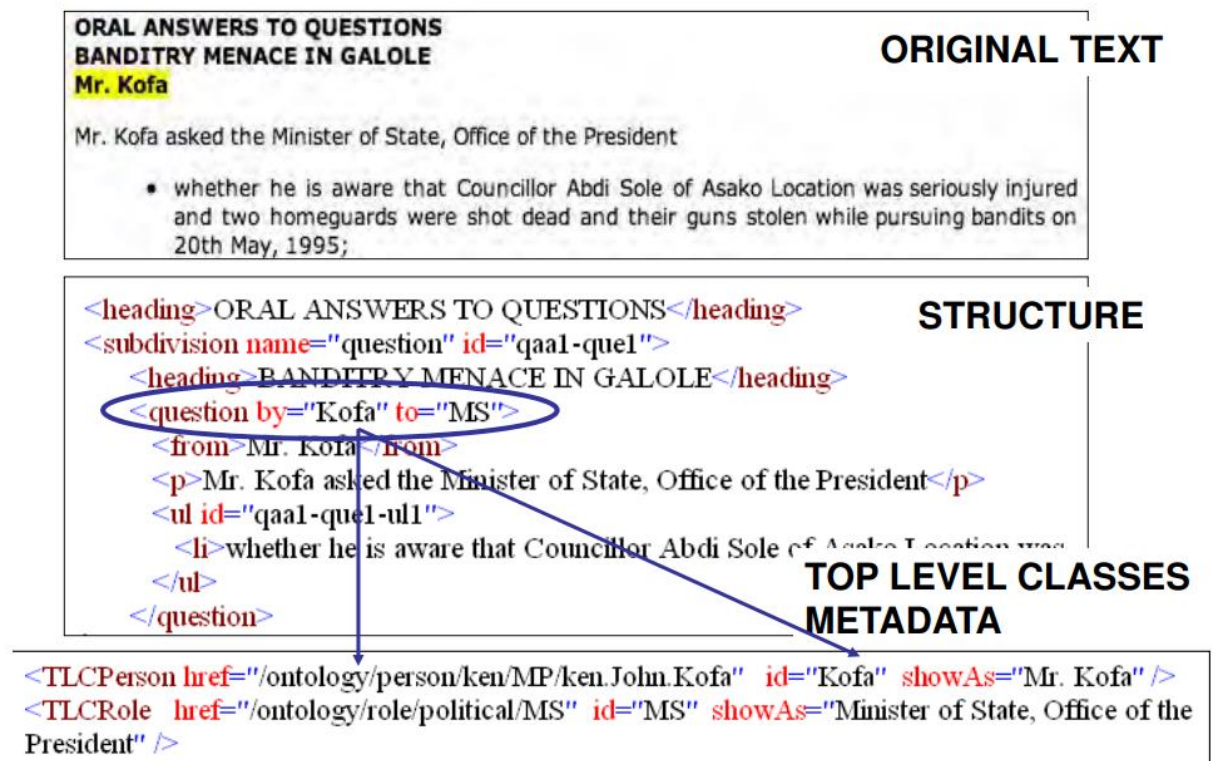
Niet gebruiken. Gaat meer over vorm dan over semantiek, buiten scope.

3.11 Akoma Ntoso for EU - AKN4EU

Akoma Ntoso (Architecture for Knowledge-Oriented Management of African Normative Texts using Open Standards and Ontologies) is een internationale technische standaard voor de weergave van uitvoerende, wetgevende en rechterlijke documenten op een gestructureerde manier met behulp van een domein specifieke, juridische XML-begrippenlijst. De standaard bestaat uit:

- XML vocabulary: definieert de mapping tussen de structuur van juridische documenten en de weergave in XML;
- XML schema: definieert de structuur van juridische documenten in XML, zoals kamerstukken, wet- en regelgeving, jurisprudentie, publicaties etc.;
- naming convention: om unieke identifiers te geven aan juridische bronnen, gebaseerd op FRBR;
- een MIME type definition.

De standaard is ook door de EU overgenomen en omgezet in AKN4EU. Verschillende EU lidstaten gebruiken de standaard. AKN4EU is voor EU instituten maar lidstaten kunnen hun eigen aanpassingen doen op nationaal niveau. AKN4EU is nog 'work in progress' want omvat niet alle document types. Het Interinstitutional Metadata and Formats Committee (IMFC), dat voorgezeten wordt door de Publications Office, heeft versie 3.0 van AKN4EU geadopteerd op 17 April 2020. Zie <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/akn4eu>. Akomo Ntoso is compliant aan CEN Metalex. <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/akn4eu>. Akomo Ntoso is compliant aan CEN Metalex.



Figuur 10: Voorbeeld van de drie lagen van Akoma Ntoso (originele documenttekst, structuur en metadata)

Relevantiescore

Hoog

Besluit

Buiten scope. Binnen de overheid (KOOP) is Akoma Ntoso niet gebruikt bij het opstellen van de eerste processen en de complexiteit van Akoma Ntoso zorgt ervoor dat het niet aan te raden valt om nu te beginnen met Akoma Ntoso binnen de overheid. Daardoor is niet relevant voor dit project om Akoma Ntoso te gebruiken.

3.12 A Light Legal Ontology on TLCs - ALLOT

De ALLOT-ontologie is ontworpen om gedetailleerde verwijzingen in Akoma Ntoso-documenten te beschrijven, inclusief zowel documentaire als niet-documentaire verwijzingen. ALLOT volgt specifieke naamgevingsconventies en is nauw verbonden met de Akoma Ntoso Top Level Classes. ALLIT implementeert deze als OWL 2 DL ontologie. Zie

<https://unsceb-hlcm.github.io/onto-undo/index-3.html> en

<https://rawgit.com/essepuntato/allot/master/ontology/current/allot.html>.

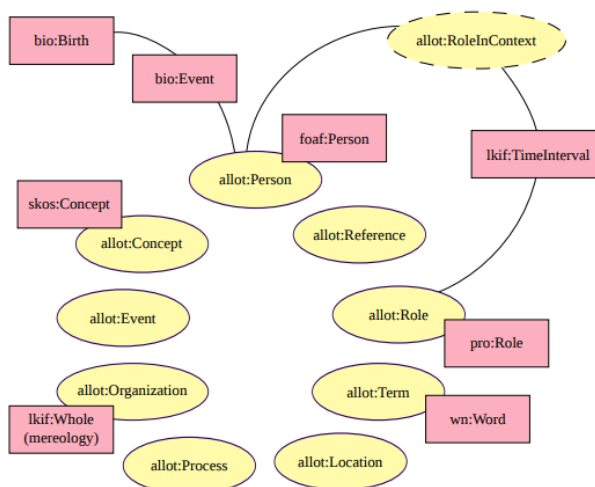


Figure 3: ALLOT implementation layer

```
Individual: rdfs:ke.susan-doe-128i19k59382f
Types:
  allot:Person
Facts:
  bio:birth test:birth-ke.susan-doe-128i19k59382f,
  allot:name rdfs:name~2-ke.susan-doe-128i19k59382f,
  allot:name rdfs:name~ke.susan-doe-128i19k59382f,
  allot:role rdfs:member-of-parliament-ke.susan-doe-128i19k59382f
```

Figure 4: Example of an ALLOT Person individual

Figuur 11: Voorbeeld van een Persoon gemodelleerd met ALLOT

Relevantiescore

Laag

Besluit

Buiten scope.

3.13 LegalRuleML Metamodel

De OASIS LegalRuleML is een uitbreiding van RuleML, en is ontworpen om juridische normen, richtlijnen, beleidsregels en redeneringen vast te leggen. Dit stelt organisaties in staat om juridische normatieve regels te structureren, evalueren en vergelijken met de bijbehorende rule representation tools. Zie

<https://oasis.connectedcommunity.org/communities/tc-community-home2?CommunityKey=69771b68-7140-4936-8ca8-018dc7cf4f29> en <https://docs.oasis-open.org/legalruleml/legalruleml-core-spec/v1.0/legalruleml-core-spec-v1.0.html>.

Relevantiescore

Laag

Besluit

Niet gebruiken. Het deontische perspectief wat verweven zit in LegalRuleML past niet goed bij de aanpak van het Juridisch Analyse Schema, waardoor het gebruik niet wordt aangeraden.

3.14 Ontology for Transparency in Public Procurement - PPROC

De PPROC ontologie is ontworpen om de transparantie in openbare aanbestedingen te verbeteren door aanbestedingsprocessen en contracten semantisch te beschrijven. In de EU verplicht de wet overheidsinstanties om online informatie te verstrekken om concurrerende aanbestedingen zoveel mogelijk te waarborgen, waarvoor een adequate aankondiging van aanbestedingen een essentiële vereiste is. Bovendien maken de transparantiewetten het toezicht op overheidsopdrachten door burgers tot een grondrecht. De PPROC ontologie is ontwikkeld om ondersteuning te bieden aan zowel processen, publicatie als verantwoording, door openbare aanbestedingsprocessen en contracten semantisch te beschrijven.

De PPROC-ontologie is uitgebreid, aangezien deze niet alleen de gebruikelijke gegevens over de aanbesteding, de doelstellingen, deadlines en winnaars omvat, maar ook details van het hele proces, van de eerste publicatie van het contract tot de beëindiging ervan. Dit maakt het mogelijk om de ontologie te gebruiken voor zowel open data-publicatiedoeleinden als voor het algemene beheer van het aanbestedingsproces voor overheidsopdrachten. Zie <https://content.iospress.com/articles/semantic-web/sw195>.

Relevantiescore

Laag

Besluit

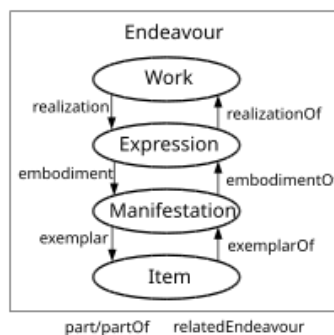
Buiten scope. Deze ontologie zou relevant zijn als we use cases m.b.t. aanbestedingen zouden nemen.

3.15 Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) is een richtlijn uit 1998 van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) om catalogi databases te herstructureren, zodat ze beter de conceptuele structuur van de informatieobjecten representeert. Het is een conceptueel entity-relationship model, dat de taken van de gebruiker op het gebied van het opzoeken en raadplegen van online bibliotheekcatalogi en bibliografische databases relateert vanuit het perspectief van de gebruiker. Het vertegenwoordigt een meer holistische benadering van ophalen en toegang, aangezien de relaties tussen de entiteiten links bieden om door de hiërarchie van relaties te navigeren. Zie <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr1.htm#3.2> en https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_Requirements_for_Bibliographic_Records.

De manieren waarop mensen FRBR-gegevens kunnen gebruiken: om entiteiten te vinden in een zoekopdracht, om een entiteit als de juiste te identificeren, om een entiteit te selecteren die past bij de behoeften van de gebruiker, of om een entiteit te verkrijgen (fysieke toegang of licenties). FRBR bestaat uit groepen van entiteiten:

- Groep 1-entiteiten zijn werk, expressie, manifestatie en item (WEMI). Ze vertegenwoordigen de producten van intellectuele of artistieke inspanningen.
- Entiteiten van groep 2 zijn personen, families en rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de bewaring van de intellectuele of artistieke inspanningen van groep 1.
- Entiteiten van groep 3 zijn onderwerpen van de intellectuele inspanningen van groep 1 of groep 2 en omvatten concepten, objecten, gebeurtenissen en plaatsen.



Figuur 12: Groep 1 entities FRBR

Laag

Besluit

Niet gebruiken. Dit model is overgenomen in STOP, zie 3.16.

3.16 Standaard Officiële Publicaties - STOP

De STandaard Officiële Publicaties (STOP) is een standaard die officiële publicaties beschrijft en is in beheer bij Logius/KOOP. Dat zijn in principe alle publicaties die op www.officielebekendmakingen.nl verschijnen. In versie 1.1.0 wordt daarvan een deel ondersteund, namelijk: bekendmaking van een besluit van algemene strekking, en kennisgeving en publicatie van een ontwerp van een besluit van algemene strekking. Deze publicaties worden gedaan in een van de publicatiebladen; in versie 1.1.0 zijn dat:

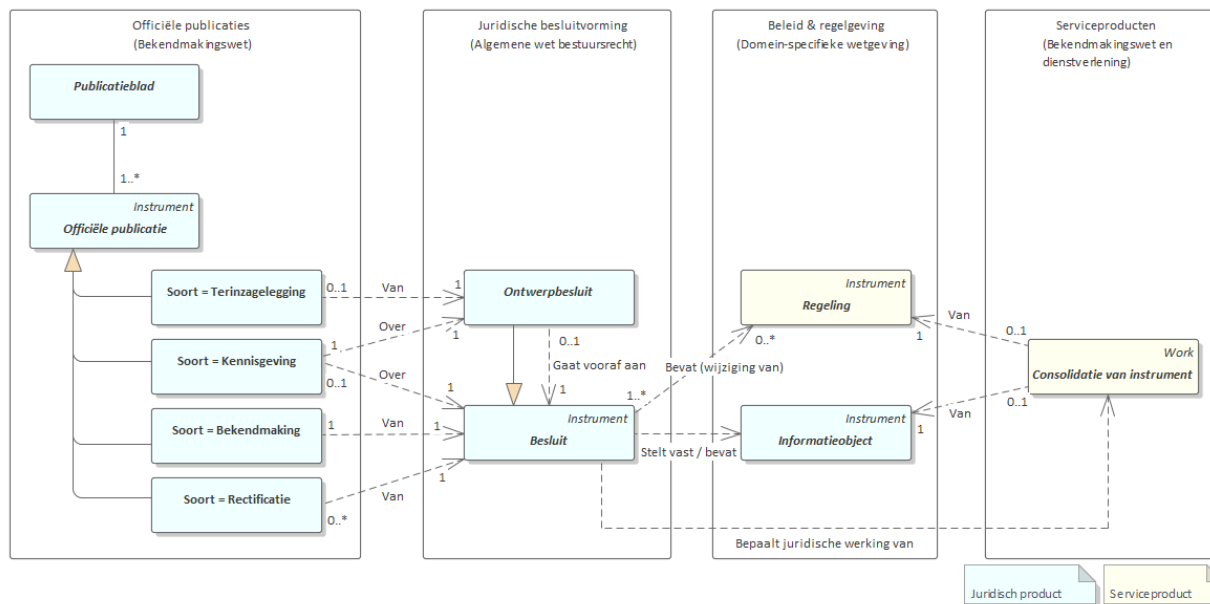
- Staatsblad en Staatscourant voor publicaties van de rijksoverheid;
- Provinciaal blad voor publicaties van een provincie;
- Gemeentebblad voor publicaties van een gemeente;
- Waterschapsblad voor publicaties van een waterschap;
- Blad gemeenschappelijke regeling voor publicaties van een gemeenschappelijke regeling.

De officiële publicaties hebben een grond in de Algemene wet bestuursrecht, de Bekendmakingswet, het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en de bijbehorende wet- en regelgeving. Dat leidt tot juridische eisen aan een publicatie en de manier waarop de benodigde informatie aangeleverd moet worden. De STOP standaard houdt rekening met die eisen in zowel de informatiemodellering als in voorschriften voor uitwisseling van informatie.

Een publicatie bestaat traditioneel uit tekst, eventueel met afbeeldingen. In STOP is het ook mogelijk niet-tekstuele informatie te publiceren via informatieobjecten. Zie

<https://koop.gitlab.io/stop/standaard/1.1.0/index.html>.

Het Informatiemodel Officiële Publicaties geeft een overzicht van de informatie die een rol speelt voor officiële publicaties en een aantal van de bronnen die gepubliceerd worden. Daarnaast beschrijft het publicaties en serviceproducten die uit de bronnen en publicaties afgeleid kunnen worden. Het informatiemodel bestaat uit een groot aantal deelmodellen.



Figuur 13: Toepassingsgebied STOP

STOP sluit voor de beschrijving van semantiek aan bij linked data standaarden. Het gaat daarbij bijv. om duiden van begrippen, definities, of waarden uit (domein-specifieke) waardelijsten die binnen STOP geen bijzondere betekenis hebben.

Relevantiescore

Hoog

Besluit

Niet gebruiken. STOP biedt een zeer gedetailleerd metamodel van publicaties, ook de informatiewetten. Dit metamodel kan worden overgenomen in een knowledge graph. We denken echter dat deze meta-informatie in eerste instantie niet bijdraagt aan het primaire onderzoeksdoel, namelijk om te laten zien dat knowledge graphs die semantiek en links gebruiken de precisie van de antwoorden gaat verbeteren. In een vervolgproject kan onderzocht worden of STOP de precisie nog meer zou kunnen verhogen.

4 Knowledge graphs en AI

Binnen het juridisch domein zijn er talloze startups die voornamelijk een schil aanbieden bovenop een Large Language Model (LLM). Sommige grotere bedrijven bieden al producten op basis van LLMs, enkele voorbeelden zijn beschreven in paragraaf 2.2, onder andere Harvey.ai en law.co. Echter, het gebruik van LLMs is niet onomstreden, gezien de hallucinaties (zie bijv Magesh et al., 2024). Hallucinaties zijn nooit volledig te vermijden, want zijn inherent aan de manier waarop LLMs zijn ontworpen.

Dat de antwoorden van generatieve AI toepassingen zoals ChatGPT niet altijd correct zijn is inherent aan de opzet van Large Language Models (LLMs). Wel is er steeds meer inzicht hoe deze generatieve AI met andere technieken kan worden gecombineerd om betere en meer correcte antwoorden te geven. Met name de inzet van *knowledge graphs* in *Retrieval Augmented Generation (RAG)* AI-toepassingen lijkt kansrijk. In ons project zal worden onderzocht hoe de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden gemodelleerd in knowledge graphs, specifiek voor de informatiewetten Woo, AVG en Archiefwet. Deze knowledge graphs gaan fungeren als *foundation model*: een basis die gebruikt kan worden door de AI toepassing.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht te geven van mogelijke toepassingen van (juridische) knowledge graphs voor typische AI-oplossingen, zoals Conversational AI of AI Search. Knowledge Graphs kunnen worden gebruikt op verschillende lagen van AI-oplossingen, van het verbinden van bronnen en het verzamelen van informatie als input voor het model, tot interactie met de eindgebruiker. Een enkele oplossing kan meerdere toepassingen van een of meer knowledge graphs bevatten, of deze nu bestaand, uitbreidingen van bestaande of op maat gemaakt zijn. Er wordt een algemeen overzicht gegeven welke onderdelen van softwareoplossingen gefaciliteerd kunnen worden door gebruik te maken van knowledge graphs. En er worden ideeën verzameld voor mogelijke use cases voor ons project, met als doel de toegevoegde waarde van legal ontologies en knowledge graph te laten zien.

4.1 Knowledge graphs in Conversational AI

Knowledge graphs worden in conversational AI toegepast om de volgende redenen:

- Door gebruik te maken van de relaties en context in een knowledge graph, kan conversational AI de intenties van gebruikers beter begrijpen en zo nauwkeurigere antwoorden geven.

- In combinatie met LLM's (zie hieronder), bijvoorbeeld in een RAG-architectuur, kunnen knowledge graphs helpen om de relevantie en feitelijkheid van de antwoorden van de chatbot te verbeteren (zie bronnen op GraphRAG).
- Knowledge graphs kunnen gebruikerscontext, voorkeuren en interactiegeschiedenis opslaan, waardoor chatbots en spraakassistenten meer gepersonaliseerde antwoorden kunnen geven.
- Knowledge graphs kunnen chatbots helpen synoniemen en contextspecifieke betekenissen van juridische termen te begrijpen, waardoor de nauwkeurigheid van de antwoorden wordt verbeterd. Om dit te bereiken kan de knowledge graph gebruik maken van juridische ontologieën waarin synoniemen en contextspecifieke betekenissen worden gedefinieerd.
- Knowledge graphs kunnen helpen om de context over meerdere beurten in een gesprek te behouden, waardoor coherente en contextueel relevante interacties worden gegarandeerd.

Voorbeelden van use cases:

- **Legal Question Answering:** knowledge graphs kunnen worden gebruikt om complexe juridische vragen te beantwoorden, door relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie te koppelen (in combinatie met andere componenten zoals een database met opgenomen documenten, scripts om de dialoogstroom te verwerken of LLM's). Een chatbot kan bijvoorbeeld nauwkeurig juridisch advies geven door te verwijzen naar specifieke wet- en regelgeving of relevante rechtsgebieden. Tijdens interacties kunnen knowledge graphs helpen de context te behouden door de relaties tussen verschillende juridische concepten bij te houden, zodat het gesprek relevant en nauwkeurig blijft. Standaarden als OWL, ELI etc. kunnen worden gebruikt en uitgebreid om juridische concepten te definiëren en te koppelen, en SPARQL queries (in combinatie met SHACL) om relevante informatie uit de knowledge graph te halen.
- **Legal Document Summarization:** chatbots kunnen knowledge graphs gebruiken om lange juridische documenten samen te vatten en gebruikers beknopte en relevante informatie te bieden. Samenvatting op basis van graphs kan de samenvatting op basis van LLM verbeteren door het mogelijk te maken de samenvattingen te structureren, te controleren of de noodzakelijke elementen aanwezig zijn of feiten te controleren aan de hand van kennis die in de graph wordt weergegeven.

4.2 Knowledge graphs in AI Search

Knowledge graphs worden in AI Search toegepast om de volgende redenen:

- Knowledge graphs kunnen gegevens uit meerdere bronnen integreren, waardoor een uniforme weergave van informatie wordt geboden. Ze kunnen ook helpen bij het opnameproces van ongestructureerde gegevens, bijvoorbeeld door relevante entiteiten en relaties te verstrekken waarnaar in de documenten moet worden gezocht, of door relevante metadata te verstrekken, zoals links naar andere documenten/verwijzingen naar andere wetten of juridische voorrang.
- AI-zoeken kan zoekopdrachten koppelen aan specifieke entiteiten binnen een knowledge graph, waardoor nauwkeurigere en contextueel relevante resultaten worden verkregen door de zoekruimte te beperken. Dit kan ook inhouden dat contactgegevens van relevante experts in een vakgebied, of beschikbare gepubliceerde bronnen over relevante onderwerpen worden gekoppeld aan metadata.
- Knowledge graphs kunnen helpen bij het uitbreiden van zoekopdrachten van gebruikers door gerelateerde termen en concepten voor te stellen, waardoor de zoekherinnering wordt verbeterd. Op ontologie gebaseerde benaderingen kunnen worden gebruikt om verwante termen te identificeren en de zoekopdracht uit te breiden.

Voorbeelden van use cases:

- **Legal Document Retrieval:** Knowledge graphs kunnen de zoekmogelijkheden verbeteren door de semantische betekenis van juridische vragen te begrijpen, wat leidt tot een nauwkeuriger ophalen van relevante documenten, zoals jurisprudentie, statuten en voorschriften. Dit kan ook worden gebruikt als onderdeel van een RAG-architectuur om vragen te beantwoorden in een chatbot of spraakassistent.
- **Case Law Analysis:** Door zaken te koppelen aan vergelijkbare juridische kwesties of uitkomsten, kunnen knowledge graphs juridische professionals helpen snel precedents en gerelateerde zaken te vinden, waardoor de efficiëntie van juridisch onderzoek wordt verbeterd.

4.3 Combineren van knowledge graphs met LLMs

Het combineren van knowledge graphs en LLMs kan op verschillende manieren meerwaarde leveren:

- **Creëren of nader invullen:** large language models kunnen worden gebruikt om entiteiten en relaties uit juridische teksten te extraheren, waardoor knowledge graphs automatisch worden geconstrueerd en bijgewerkt. Op transformatoren gebaseerde modellen (zoals LLM) en andere NLP-technieken kunnen worden gebruikt om informatie te extraheren en de knowledge graphs te vullen met behulp van standaarden zoals RDF en OWL. LLM's kunnen ook worden gebruikt om ontbrekende schakels of entiteiten in een knowledge graph te voorspellen.

- **Grounding van LLMs:** legal knowledge graphs kunnen dienen als ‘grouding’ mechanisme voor LLM's, om ervoor te zorgen dat de gegenereerde antwoorden nauwkeurig en juridisch verantwoord zijn. Dit kan fungeren als een guardrail (vangrail) om onjuiste of misleidende informatie te voorkomen.
- **Explainability:** knowledge graphs kunnen helpen om de output van LLM's beter verklaarbaar te maken, door een gestructureerde weergave te geven van de onderliggende kennis en redenering. Hiervoor is het belangrijk om logging zo mogelijk te maken dat logs geanalyseerd kunnen worden om het beslissingsproces te traceren.

4.4 Open-source LLMs

Naast het probleem van hallucinaties is ook de kwestie van open source een aandachtspunt. In ons project is het streven om alles open te doen: de kennis open te delen en open source componenten te gebruiken in AI-platform, ook voor de LLM. Maar LLMs zijn per definitie niet zo open als traditionele software code. Meerdere recente LLM's worden op moment van publiceren wel aangeduid als "open-source", wat in theorie betekent dat het model in zijn volledigheid openbaar is en beschikbaar voor iedereen om te kopiëren en te verbeteren (Bretthauer, 2001). Dit is echter verre van het geval. Bovendien zijn LLMs inherent anders dan software code. Liesenfeld & Dingemanse hebben daarom een voorstel uitgewerkt waarin 14 criteria staan om het ‘open’ gehalte van LLMs te bepalen:

- Availability:
 - Open code
 - LLM data
 - LLM weights
 - RL data (training data for instruction tuning)
 - RL weights
 - License
- Documentation:
 - Code
 - Architecture
 - Preprint
 - Paper
 - Modelcard
 - Datasheet
- Access:
 - Package
 - API's/

Ze hebben vervolgens 40 tekst generators en 6 tekst-to-image generators tegen deze criteria aangehouden en het resultaat is zoals te verwachten. De LLMs van de big tech scoren zeer slecht op de 14 criteria, twee minder bekende LLMs scoren goed:

- OLM0 7B Instruct : <https://huggingface.co/allenai/OLMo-7B-Instruct>
- BLOOMZ: <https://huggingface.co/bigscience/bloomz>

In ons project moeten we een afweging maken tussen de prestatie van een model en de mate van open-source zijn.

Bronnen

Publicaties:

Ausems A., Bulles J. en Lokin M., Wetsanalyse, voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT, Boom Juridische Uitgevers, juni 2021

Avgerinos Loutsaris, M., et al. (2021). Legal Text Processing: Combing two legal ontological approaches through text mining. In DG.O2021: The 22nd Annual International Conference on Digital Government Research.

Avgerinos Loutsaris, M., et al. (2023). Semantic Interoperability for Legal Information: Mapping the European Legislation Identifier (ELI) and Akoma Ntoso (AKN) Ontologies. In Proceedings of the 16th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.

Barabucci, G., Di Iorio, A., & Poggi, F. (2013). Legal datasets integration: keep it simple, keep it real. Semantic Web Journal.

Bretthauer, D. (2001). Open source software: A history.

Casellas, N. (2011). Legal ontology engineering: Methodologies, modelling trends, and the ontology of professional judicial knowledge (Vol. 3). Springer Science & Business Media.

Davies, J., Studer, R., & Warren, P. (Eds.). (2006). *Semantic Web technologies: trends and research in ontology-based systems*. John Wiley & Sons.

ELI Taskforce, ELI Technical Guide, Luxemburg: Publications Office EU 2018

ELI Taskforce, ELI, the European Legislation Identifier. Good Practices and Guidelines, Luxemburg: Publications Office EU 2018

Filtz, E. (2021). Knowledge Graphs for Analyzing and Searching Legal Data. Dissertation.

Fraser H., Barraclough T. (2024). Governing Digital Legal Systems: Insights on Artificial Intelligence and Rules as Code.

<https://law.mit.edu/pub/governingdigitallegalsystems/release/2>

Getman, A., Karasiuk, V., & Hetman, Y. (2020, April). Ontologies as a Set to Describe Legal Information. In COLINS, 347-357.

Humphreys, L., et al. (2021). Populating legal ontologies using semantic role labeling. *Artificial Intelligence and Law*, 29, 171-211.

Leone, V., Di Caro, L., & Villata, S. (2018). Legal ontologies and how to choose them: the investigation tool. In *CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS* (Vol. 2180). CEUR-WS.

Leone, V., Di Caro, L., & Villata, S. (2020). Taking stock of legal ontologies: a feature-based comparative analysis. *Artificial Intelligence and Law*, 28(2), 207-235.

Liesenfeld, A., & Dingemanse, M. (2024, June). Rethinking open source generative AI: open washing and the EU AI Act. In *The 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 1774-1787).

Liquid Legal Institute. (n.d.). Legal Ontologies. Retrieved from <https://github.com/Liquid-Legal-Institute/Legal-Ontologies>

Lokin M., *Wendbaar wetgeven*, Proefschrift VU, oktober 2018

Magesh, V., Surani, F., Dahl, M., Suzgun, M., Manning, C. D., & Ho, D. E. (2024). Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools. *arXiv preprint arXiv:2405.20362*.

Nguyen, T. H., et al. (2022). Legal-Onto: An Ontology-based Model for Representing the Knowledge of a Legal Document. In *ENASE*.

Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). *Ontology development 101: A guide to creating your first ontology*.

Ozekik. (n.d.). Awesome Ontology. Retrieved from <https://github.com/ozekik/awesome-ontology>

Palmirani, M. "Akoma Ntoso for Parliamentary Documents," presented at the 2019 Parla-CLARIN workshop.

Sleimi A. , Sannier N., Sabetzadeh M., Briand L.C., Dann, J. Automated Extraction of Semantic Legal Metadata Using Natural Language Processing. *SnT Centre for Security, Reliability and Trust*, University of Luxembourg, Luxembourg.

Tudorache, T. (2020). Ontology engineering: Current state, challenges, and future directions. *Semantic Web*, 11(1), 125-138.

Van Opijnen, M., *Grenzeloos toegang tot nationale wetgeving*, RegelMaat 2024-1, p. 7-26

Legal Ontologies:

Aanwijzingen voor de Regelgeving: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005730/2024-07-01>

AKN4EU: <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/akn4eu>

Allot: <https://rawgit.com/essepuntato/allot/master/ontology/current/allot.html>

Calcuemus Flint:

https://regels.overheid.nl/docs/methods/flint/methodebeschrijving/CALCULEMUS_FLINT

CDM: <http://publications.europa.eu/ontology/cdm>.

CEN Metalex: <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eu-semantic-interoperability-catalogue/solution/cen-metalex>

Cognitatie: <https://www.cognitatie.nl/>

Decompositie Navigatie Architectuur: <https://www.slimmermetregelgeving.nl/dna/>

ECCF: <https://op.europa.eu/nl/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/54i>.

ECLI: <https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/ecli.html?locale=en>.

ELI: [https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eli.html#:~:text=The%20European%20Legislation%20Identifier%20\(ELI,by%20bot h%20humans%20and%20computers](https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eli.html#:~:text=The%20European%20Legislation%20Identifier%20(ELI,by%20bot h%20humans%20and%20computers).

ELI-DL: <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eli-european-legislation-identifier/solution/eli-ontology-draft-legislation-eli-dl>

ELI-I: <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eli-european-legislation-identifier/solution/eli-i>

EuroVoc : <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/eurovoc>

FRBR: <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr1.htm#3.2>,
https://koop.gitlab.io/stop/standaard/1.1.0/EA_188A75C61FB54d108E7659F3FE5DE8F3.html en
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_Requirements_for_Bibliographic_Records.

Lawnotation: <https://www.lawnotation.org/>

LegalRuleML: <https://oasis.connectedcommunity.org/communities/tc-community-home2?CommunityKey=69771b68-7140-4936-8ca8-018dc7cf4f29> en <https://docs.oasis-open.org/legalruleml/legalruleml-core-spec/v1.0/legalruleml-core-spec-v1.0.html>

LEOS: <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/justice-law-and-security/solution/leos-open-source-software-editing-legislation>

LinkeXtractor: <https://www.koopoverheid.nl/officiële-overheidspublicaties/uitvoeringsinformatie/linkextractor>

LKG: <https://lynx-project.eu/doc/lkg/>

LKIF Core: <https://github.com/RinkeHoekstra/lkif-core>.

MDTO: <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto>

PPROC: <https://content.iospress.com/articles/semantic-web/sw195>

Protegé: <https://protege.stanford.edu/>

STOP: <https://koop.gitlab.io/stop/standaard/1.1.0/index.html>

Syncopate: <https://www.syncopatelab.com/>

TOOI: <https://standaarden.overheid.nl/tooi>.

Knowledge graphs en AI:

<https://www.ontotext.com/blog/potentials-advantages-of-knowledge-graph-based-conversational-ai/>

<https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/what-is-graph-rag/>

<https://neo4j.com/blog/power-knowledge-graphs-conversational-ai/>

<https://neo4j.com/blog/future-ai-machine-learning-knowledge-graphs/>

<https://microsoft.github.io/graphrag/>